

21 | 布洛克定理、萧特基定理、毕卡小定理和毕卡大定理

...But I would not like to call it the Carathéodory constant C , as Mr. Carathéodory determined that it already had another name, namely $1/16$.

E. Landau, 1929

21.1 布洛克定理

令 $G \subset \mathbb{C}$ 为区域, f 是 D 上不为常值的全纯函数, 根据开映射定理, 像集 $f(D)$ 也是个区域。一个自然的问题就是, $f(D)$ 中能包含的最大开圆盘的半径是多少?

定理21.1.1 令 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界区域, $f: \overline{G} \rightarrow \mathbb{C}$ 为连续函数且 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 是开映射(即把开集映成开集)。若 $a \in G$ 满足 $s := \min_{z \in \partial G} |f(z) - f(a)| > 0$, 则像集 $f(G)$ 包含开圆盘 $B(f(a), s) := \{z - f(a) | < s\}$ 。

证明: 由于 G 是有界区域, 所以 $\overline{G}$ 是紧集。

练习: 说明 $\partial f(G) \subset f(\overline{G})$ 。

根据函数 f 的连续性可知, $f(\overline{G})$ 是紧集。因此, $\partial f(G)$ 也是紧集。所以存在 $w_0 \in \partial f(G)$ 使得

$$\text{dist}(f(a), \partial f(G)) = |w_0 - f(a)|.$$

练习: 说明存在序列 $\{z_n\} \subset G$ 使得 $f(z_n) \rightarrow w_0$ 和 $z_n \rightarrow z_0 \in \overline{G}$ 。

于是, $f(z_0) = w_0 \in \partial f(G)$ 。因为 f 限定在 G 上是开映射, 所以 $z_0 \notin G$, 否则 w_0 也是 $f(G)$ 的内点, 这与 $w_0 \in \partial f(G)$ 矛盾。因此, $z_0 \in \partial G$ 。也就是说,

$$|w_0 - f(a)| \geq \min_{z \in \partial G} |f(z) - f(a)| = s.$$

这就意味着 $B(f(a), s) \subset f(G)$ 。

证毕。

定理21.1.2 令 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$, $B(a, r) := \{z - a | < r\}$, f 是 $\overline{B(a, r)}$ 上的全纯函数且

$$|f'|_{B(a, r)} := \max_{z \in \overline{B(a, r)}} |f'(z)| \leq 2 |f'(a)|.$$

则有 $B(f(a), R) \subset f(B(a, r))$, 其中 $R := (3 - 2\sqrt{2})r |f'(a)|$ 。

证明: 不妨设 $a = f(a) = 0$ 。令 $g(z) := f(z) - f'(0)z$ 。

练习: 说明对于 $z \in \overline{B(0, r)}$,

$$g(z) = \int_{[0, z]} (f'(\zeta) - f'(0)) d\zeta \text{ 且 } |g(z)| \leq \int_0^1 |f'(zt) - f'(0)| |z| dt,$$

其中 $[0, z]$ 为连接 0 和 z 的直线道路 $zt, t \in [0, 1]$ 。

任取 $b \in B(0, r)$, 根据柯西积分公式有,

$$f'(b) - f'(0) = \frac{b}{2\pi i} \int_{\partial B(0, r)} \frac{f'(\zeta)}{\zeta(\zeta - b)} d\zeta.$$

因此

$$|f'(b) - f'(0)| \leq \frac{|b|}{r - |b|} |f'|_{B(0, r)}, \quad \forall b \in B(0, r).$$

于是,

$$|g(z)| \leq \int_0^1 \frac{|z|t}{r - |z|t} |f'|_{B(0, r)} |z| dt \leq \frac{1}{2} \frac{|z|^2}{r - |z|} |f'|_{B(0, r)}, \quad \forall z \in B(0, r). \quad (1)$$

练习: 说明如何得到上式中的最右边的不等号。

令 $\rho \in (0, r)$, 则在圆周 $\{|z| = \rho\}$ 上, $|f(z) - f'(0)z| \geq |f'(0)|\rho - |f(z)|$ 。根据条件 $|f'|_{B(0, r)} \leq 2|f'(0)|$ 和不等式 (1) 可以得到

$$|f(z)| \geq \left(\rho - \frac{\rho^2}{r - \rho} \right) |f'(0)|.$$

注意到, $\rho - \frac{\rho^2}{r - \rho}$ 在 $\rho_0 = (1 - \frac{1}{2}\sqrt{2})r \in (0, r)$ 处取到它的最大值 $(3 - 2\sqrt{2})r$ 。

`In[6]:= (*辅助验证*)Maximize[{ $\rho - \frac{\rho^2}{r - \rho}$ ,  $r > \rho, \rho > 0$ ],  $\rho$ ] // Simplify`
|最大值 |化简

`Out[6]:= {{ $\{3r - 2\sqrt{2}\sqrt{r^2}, r > 0\}$ ,  $\{\rho \rightarrow \begin{cases} r - \frac{\sqrt{r^2}}{\sqrt{2}} & r > 0 \\ \text{Indeterminate} & \text{True} \end{cases}$ }}`

所以在圆周 $\{|z| = \rho_0\}$ 上 $|f(z)| \geq R := (3 - 2\sqrt{2})r |f'(0)|$ 。令 $G := B(0, \rho_0)$ 。

练习: 验证定理 21.1.1 的条件对 $G, f, a = f(a) = 0$ 及 $s \geq R$ 成立。

于是 $B(0, R) \subset f(G) \subset f(B(a, r))$ 。

证毕。

利用上述结论, 针对本节开头提出的问题, 我们可以得到以下的回答:

定理21.1.3 (布洛克 Bloch) 假设 f 是闭单位圆盘 $\overline{\mathbb{B}} := \{|z| \leq 1\}$ 上的全纯函数而且 $f'(0) = 1$ 。那么, 它的像集 $f(\mathbb{B})$ 包含一个半径为 $\frac{3}{2} - \sqrt{2} > \frac{1}{12}$ 的圆盘。

证明: 考虑函数 $|f'(z)|(1 - |z|)$ 。根据它在 $\overline{\mathbb{B}}$ 上的连续性可知它在 $\overline{\mathbb{B}}$ 上的某一点 $p \in \mathbb{B}$ 取到最大值 $M \geq 1$ 。令 $t := \frac{1}{2}(1 - |p|)$, 则

$$M = 2t|f'(p)|, \quad B(p, t) \subset \mathbb{B} \text{ 和 } 1 - |z| \geq 1 - |p| - \frac{1}{2}(1 - |p|) \geq t, \quad \forall z \in B(p, t).$$

由于 $|f'(z)|(1 - |z|) \leq 2t|f'(p)|, \quad \forall z \in \overline{\mathbb{B}}$, 所以

$$|f'(z)| \leq 2|f'(p)|, \quad \forall z \in B(p, t).$$

根据定理21.1.2有, $B(f(p), R) \subset f(\mathbb{B})$, 其中

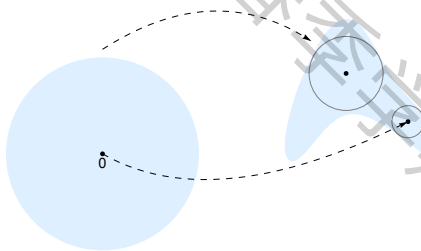
$$R := (3 - 2\sqrt{2})t|f'(p)| \geq \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2}).$$

证毕。

注: (i) 一般来说 $f(\mathbb{B})$ 所包含的半径不小于 $\frac{3}{2} - \sqrt{2}$ 的圆盘的圆心不会是 $f(0)$ 。譬如函数 $f_n = \frac{e^{nz}-1}{n}$ 。 $f_n(0) = 0, f'_n(0) = 1$ 而由于指数函数不取零值, 函数 f_n 取不到 $\frac{-1}{n}$ 这一个值。也就是说, 以 $f_n(0)$ 为圆心的圆盘若包含在像集里, 半径不超过 $\frac{1}{n}$ 。

布洛克定理示意图(所包含的最大圆盘的圆心不一定是圆心的像):

Out[3]=



(ii) 定理21.1.3(布洛克)中的下界 $\frac{3}{2} - \sqrt{2}$ 当然不是最优的。

对于任意 $h \in \mathcal{Z} := \{f \text{ 为 } \overline{\mathbb{B}} \text{ 上的全纯函数: } f'(0) = 1\}$, 记 L_h 为包含在像集 $h(\mathbb{B})$ 内的最大的开圆盘的半径, B_h 为包含在 $h(\mathbb{B})$ 中的最大的“非叠化圆盘”(要求 h 是它与其在单位圆盘 $\mathbb{B}$ 内的原像的全纯同胚)的半径。则

$$L := \inf \{L_h : h \in \mathcal{Z}\} \text{ 和 } B := \inf \{B_h : h \in \mathcal{Z}\}$$

分别被称为朗道(Landau)常数和布洛克(Bloch)常数。由定义可知, $B \leq L$, 而定理21.1.3则告诉我们 $L \geq \frac{3}{2} - \sqrt{2}$ 。事实上, 这两个常数有下述更精确的上下界:

$$0.5 < L < 0.544, \quad 0.433 < B < 0.473.$$

而著名的Ahlfors-Grunsky猜想(1936)认为

$$B = \sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{2}} \frac{\Gamma(1/3)\Gamma(11/2)}{\Gamma(\frac{1}{4})} = 0.4719 \dots, \quad L = \frac{\Gamma(\frac{1}{3})\Gamma(\frac{5}{6})}{\Gamma(\frac{1}{6})} = 0.5432 \dots,$$

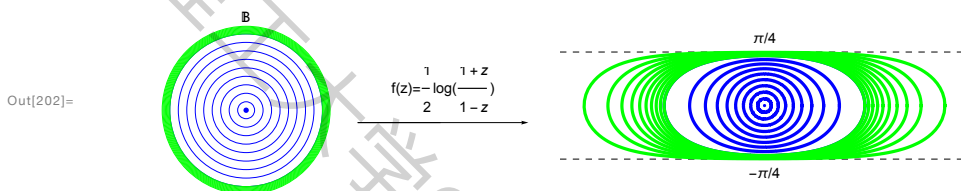
其中 $\Gamma(\cdot)$ 为第19讲所讨论的伽玛函数。

例21.1.4 举例说明布洛克常数 $< \frac{\pi}{4} \approx 0.785398$ 。

练习：验证莫比乌斯变换 $\lambda(z) = \frac{1+z}{1-z}$ 将圆盘 B 映成右半平面 $H := \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ 。

取对数函数在 H 上的全纯分支 $\log z$ 且 $\log 1 = 0$ ，考虑函数 $f(z) = \frac{1}{2} \log(\lambda(z))$ 。

练习：验证 $f(B) \subset \{z : |\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$ (参见下图) 而且 $f(0) = 0$ ， $f'(0) = 1$ 。



推论21.1.5 令 f 是区域 $G \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数且在某点 $c \in G$ 上， $f'(c) \neq 0$ ，那么像集 $f(G)$ 包含半径为 $\frac{1}{12} s |f'(c)|$ 的圆盘，其中 $0 < s < \operatorname{dist}(c, \partial G)$ 。

证明：不妨假设 $c = 0$ 。对于 $0 < s < \operatorname{dist}(c, \partial G)$ ，都有 $\overline{B(0, s)} \subset G$ 。

考虑 $g(z) := \frac{f(sz)}{sf'(0)}$ 。对函数 g 直接利用定理21.1.3(布洛克)即可。

证毕！

推论21.1.6 若 f 是不为常值的整函数，则像集 $f(\mathbb{C})$ 中包含半径任意大的圆盘。

证明：直接利用推论21.1.5即可。

练习：用推论21.1.6证明刘威尔定理(定理9.1.3)。

21.2 毕卡小定理

对于不为常数的多项式 $P(z)$ ，其像集覆盖整个复平面(请读者自行思考其原因)。而指数函数的像集则是复平面去掉原点，这是因为指数函数恒不为零。毕卡小定理指出，任何不为常数的整函数，其函数值可以取到复平面上除可能至多一个例外值的所有复数。因此，指数函数展示了“最坏”的情况，即恰好有一个例外值(零)。为了证明毕卡小定理，我们首先需要引入两个技术性的命题。

引理21.2.1 令区域 $G \subset \mathbb{C}$ 是单连通的， f 是区域 G 上的全纯函数且 $\pm 1 \notin f(G)$ 。那么，存在 G 上的全纯函数 F 使得 $f(z) = \cos F(z)$ ， $\forall z \in G$ 。

证明：根据条件 $1 - f^2$ 是 G 上的全纯函数且不取零值。

练习：根据 G 是单连通性，说明存在 G 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = 1 - f^2$ 。

即有 $(f + ig)(f - ig) = f^2 + g^2 = 1$ 。因此，函数 $f + ig$ 是 G 上不取零值的全纯函数。于是，又根据 G 的单连通性，

练习：说明存在 G 上的全纯函数 F 使得 $f + ig = e^{iF}$ 。

注意到 $e^{-iF} = \frac{1}{f+ig} = f - ig$ ，可知， $f = \frac{1}{2}(e^{iF} + e^{-iF}) = \cos F$ 。

证毕。

定理21.2.2 令 $G \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域， f 是 G 上的全纯函数且 $0, 1 \notin f(G)$ 。则

(i) 存在 G 上的全纯函数 g 使得 $f = \frac{1}{2}(1 + \cos \pi(\cos(\pi g)))$ 。

(ii) 若 g 是满足(i)中要求的函数，则 $g(G)$ 不能包含半径为1的圆盘。

证明：(i) 根据条件，全纯函数 $2f - 1$ 在单连通区域 G 上不能取值 ± 1 。因此，利用引理21.2.1可知，存在 G 上的全纯函数 F 使得 $2f - 1 = \cos \pi F$ 。

练习：说明 F 不能取整数值，包括 -1 和 $+1$ 。

于是再由引理21.2.1可知，存在 G 上的全纯函数 g 使得 $F = \cos \pi g$ 。命题得证。

(ii) 令 $A := \{m \pm i\pi^{-1} \log(n + \sqrt{n^2 - 1}) : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ 。

练习：验证 $A \cap g(G) = \emptyset$ (提示：若 $a \in A$ ， $\cos \pi a$ 为整数)。

In[3]:= (*辅助验证*)Simplify[Cos[$\pi(m + i\pi^{-1} \log(n + \sqrt{n^2 - 1}))$], Assumptions $\rightarrow m \in \text{Integers} \&\& n \in \text{PositiveIntegers}$]

Out[3]= $(-1)^m n$

只需证明任意半径为1的圆盘必然和 A 相交即可。

练习：验证 $\forall z \in \mathbb{C}$ ，都存在 $a \in A$ 使得 $|\operatorname{Re} a - \operatorname{Re} z| \leq \frac{1}{2}$ 和 $|\operatorname{Im} a - \operatorname{Im} z| \leq \frac{1}{2}$ (提示：只要验证 A 中相邻的两个点，实部和虚部都不会相差超过1即可)。

In[9]:= (*辅助验证*)Reduce[(Log[n + 1 + $\sqrt{(n+1)^2 - 1}$] - Log[n + $\sqrt{n^2 - 1}$]) < π , n, PositiveIntegers]

Out[9]= $n = 1 \parallel (n \in \mathbb{Z} \&\& n \geq 2)$

即对于任意 $z \in \mathbb{C}$ ，都存在 $a \in A$ 使得 $|z - a| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ 。

证毕。

定理21.2.3 (毕卡小定理 Picard) 令 f 是不为常值的整函数，则至多存在一个值 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $c \notin f(\mathbb{C})$ 。

证明：反证法。不妨假设 $0, 1 \notin f(\mathbb{C})$ 。因为 $\mathbb{C}$ 上单连通的，根据定理21.2.2，存在不为常值的整函数 g 使得 $f = \frac{1}{2}(1 + \cos \pi(\cos \pi g))$ ，而且 $g(\mathbb{C})$ 不包含半径为1的开

圆盘，这与推论21.1.6矛盾！

证毕。

注：一个整函数只要取不到2个值，那它只能是常值函数。

练习：寻找函数 $f(z) = e^{\cosh(\cos(\sin(z)))}$ 的值域。

对于复平面上的亚纯函数，这个限制可以“稍微”放宽一点。

定理21.2.4 若 f 为 $\mathbb{C}$ 上不为常值的亚纯函数，则最多存在两个不同值 $a, b \in \mathbb{C}$ 使得 $a, b \notin f(\mathbb{C})$ 。

证明：反证法。不妨设 $\pm 1, 0$ 不包含在像集 $f(\mathbb{C})$ 里。那么，

练习：说明函数 $\frac{1}{f}$ 为整函数而且不取 ± 1 为值。

于是，根据定理21.2.3 (毕卡小定理)， $\frac{1}{f}$ 为常值函数，即有 f 也为常值的。矛盾！证毕。

例21.2.5 正切函数 $\tan z$ 是复平面上的亚纯函数。它取不到 $\pm i$ 这两个值。

练习：利用毕卡小定理 (i) 证明 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 不可能是共形等价的；

(ii) 证明代数学基本定理。

提示：(i) 若 $h: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 是共形等价映射，则存在整函数 f 使得 $e^f = h$ ，由此说明 h 不能是单叶的；(ii) 若多项式 $p(z)$ 没有根且不为常数，则存在 z_k 使得 $p(z_k) = \frac{1}{k}$ ， $\forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 且 $\{z_k\}$ 有极限点。

21.3 萧特基定理

利用推论21.1.4和余弦函数的一些简单性质，可在使得定理21.2.2成立的函数 g 中选取出一个，让它满足下述更明确的要求。

定理21.3.1 令 f 是闭单位圆盘 $\overline{\mathbb{B}} := \{|z| \leq 1\}$ 上的全纯函数且 $0, 1 \notin f(\overline{\mathbb{B}})$ ，则存在 $\overline{\mathbb{B}}$ 上的全纯函数 g 使得：

- (i) $f = \frac{1}{2} (1 + \cos \pi (\cos \pi g))$ 和 $|g(0)| \leq 3 + 2 |f(0)|$ 。
- (ii) $|g(z)| \leq |g(0)| + \frac{\theta}{\frac{1}{12} (1-\theta)}$ ， $\forall z \in \overline{\mathbb{B}}, |z| \leq \theta, 0 < \theta < 1$ 。

证明：(i) 我们需要用到下述关于余弦函数的性质(可以直接利用余弦函数的定义和基本性质(参考5.4节)进行验证)：

(I*1) 若 $\cos \pi a = \cos \pi b$ ，则 $b = +(\text{或 } -) a \bmod 2\mathbb{Z}$ ；对于 $\forall w \in \mathbb{C}$ ，都存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $\cos \pi z = w$ 而且 $|z| \leq 1 + |w|$ 。

因为 $\cos \pi a - \cos \pi b = -2 \sin \frac{\pi}{2} (a+b) \sin \frac{\pi}{2} (a-b)$ ，第一个结论自然成立；对于

第二个结论, 取 $z = \alpha + i\beta$ 使得 $\cos \pi z = w$ 而且 $|\alpha| \leq 1$ 。注意到

$$|w|^2 = (\cos \pi \alpha)^2 + (\sinh \pi \beta)^2 \text{ 和 } (\sinh \pi \beta)^2 \geq \pi^2 \beta^2,$$

因此, $|z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \leq \sqrt{1 + |w|^2 / \pi^2} \leq 1 + |w|$ 。

根据条件, $2f - 1$ 不能取 ± 1 为值, 根据引理 21.2.1 可得, 存在 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 F 使得 $2f - 1 = \cos \pi F$ 。由 (I*I) 可知, 存在 $b \in \mathbb{C}$ 使得

$$\cos \pi b = 2f(0) - 1, \text{ 而且 } |b| \leq 1 + |2f(0) - 1| \leq 2 + 2|f(0)|.$$

再根据 (I*I) 可知, $b = +(\text{或 } -)F(0) + 2k$, 其中 k 是整数。

不妨设 $b = F(0) + 2k$ 。考虑函数 $\tilde{F} = F + 2k$ 。则 $\tilde{F}(0) = b$, 且 $2f - 1 = \cos \pi \tilde{F}$ 。由于 $2f - 1$ 不取 ± 1 为值, 所以 $\tilde{F}$ 不能取整数值, 特别地, 不能取 ± 1 为值。再一次利用引理 21.2.1 可得, 存在 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 $\tilde{g}$ 使得 $\tilde{F} = \cos \pi \tilde{g}$ 。类似地, 由 (I*I) 可知, 存在 $a \in \mathbb{C}$ 使得

$$\cos \pi a = \tilde{F}(0) = b \text{ 和 } |a| \leq 1 + |b| \leq 3 + 2|f(0)|,$$

和存在 $g = +(\text{或 } -)\tilde{g} + 2m$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$, 使得 $g(0) = a$ 和 $\tilde{F} = \cos \pi g$, 则函数 g 满足 (i) 的要求。

(ii) 根据定理 21.2.2 可知, 对于 (i) 中得到的函数 g , 像集 $g(\mathbb{B})$ 不能包含半径为 1 的圆盘。对于任意 $0 < \theta < 1$, 若 $|z| \leq \theta$, 则 $\text{dist}(z, \partial \mathbb{B}) \geq 1 - \theta$ 。由推论 21.1.4 可得

$$\frac{1}{12} (1 - \theta) |g'(z)| \leq 1, \quad \forall |z| \leq \theta.$$

因此, 对任意 $|z| \leq \theta \in (0, 1)$ 都有,

$$|g(z)| = \left| g(0) + \int_0^z g'(\zeta) d\zeta \right| \leq |g(0)| + \leq \frac{\theta}{\frac{1}{12} (1 - \theta)}.$$

证毕。

练习: 请问结论 (ii) 里涉及的常数 $\frac{1}{12}$ 可以“优化”吗?

定理 21.3.2 (萧特基 Schottky) 任给定 $r > 0$, 令 f 为闭单位圆盘 $\overline{\mathbb{B}} := \{|z| \leq 1\}$ 上的全纯函数, $|f(0)| \leq r$, 而且 $0, 1 \notin f(\mathbb{B})$, 则

$$|f(z)| \leq L(\theta, r), \quad \forall |z| \leq \theta \in (0, 1),$$

$$\text{其中 } L(\theta, r) := \exp \left[\pi \exp \pi \left(3 + 2r + \frac{\theta}{\frac{1}{12}(1-\theta)} \right) \right].$$

证明: 注意到 $\forall z \in \mathbb{C}$, $|\cos z| \leq e^{|z|}$ 和 $\frac{1}{2} |1 + \cos z| \leq e^{|z|}$, 利用定理 21.3.1 可得到

$$|f(z)| \leq \exp(\pi \exp(\pi |g(z)|)) \leq \exp \left(\pi \exp \pi \left(3 + 2|f(0)| + \frac{\theta}{\frac{1}{12}(1-\theta)} \right) \right).$$

根据条件有 $|f(0)| \leq r$ ，于是命题得证。

证毕。

注：此定理中的估计并非最优的。例如，根据前文所述，利用朗道常数更优的估计(如 $\frac{1}{2}$)替换其中的常数 $\frac{1}{12}$ ，就得到一个更精确的不等式。

更进一步地，Ahlfors(1938年)证明了下述的更优的上界：

$$L(\theta, r) = \exp\left[\left(\frac{1+\theta}{1-\theta}\right)(7 + \log^+ r)\right], \text{ 其中 } \log^+ r = \max\{0, \log r\}.$$

尽管这一上界估计仍非最优，但其在 r 和 θ 趋于0时的渐进阶数是最优的。

21.4 毕卡大定理

毕卡大定理断言：对于全纯函数在本性奇点的任意一个去心邻域内的映射，其像集要么覆盖整个复平面，要么仅去掉一个点；并且，该映射“无穷多次”地覆盖其像集。具体而言，对于像集中的任意一点，其原像与该去心邻域的交集都是无穷集。

为了证明毕卡大定理，我们需要对定理11.1.3(蒙泰尔定理)进行如下推广。

定理21.4.1 令 $G \subset \mathbb{C}$ 为区域， $\mathcal{F} := \{f \text{ 为 } G \text{ 上的全纯函数而且 } 0, 1 \notin f(G)\}$ 。那么，任意函数序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 都存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得它在 G 上内紧一致收敛到 G 上的一个全纯函数 f 或 ∞ 。

证明：任取定 $w \in G$ 和 $r \in (0, \infty)$ 。令 $\mathcal{F}_{r,w} := \{f \in \mathcal{F} : |f(w)| \leq r\}$ 。

第一步：利用定理21.3.2(萧特基)验证存在 w 的一个邻域 B_w 使得 $\mathcal{F}_{r,w}$ 在 B_w 上是一致有界的，也就是，存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in B_w, \forall f \in \mathcal{F}_{r,w}$ 。

具体留作练习。

第二步：验证 $\mathcal{F}_{1,w}$ 在 G 上是局部一致有界的。

令 $U := \{z \in G : \mathcal{F}_{1,w} \text{ 在 } z \text{ 的一个邻域上一致有界}\}$ 。根据定理21.3.2(萧特基)，

练习：验证 U 是 G 的一个开子集而且 $w \in U$ 。

假如 $U \neq G$ ，则存在 $z_0 \in \partial U \cap G$ 和序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}_{1,w}$ 使得 $f_n(z_0) \rightarrow \infty$ 。令 $g_n := \frac{1}{f_n}$ 。

练习：说明 $g_n \in \mathcal{F}$ 。

由于 $g_n(z_0) \rightarrow 0$ ，根据定理21.3.2(萧特基)，存在 z_0 的一个邻域 B_{z_0} 使得 g_n 在 B_{z_0} 上一致有界。根据定理11.1.3(蒙泰尔)可知，存在子列使得 g_{n_k} 在 B_{z_0} 上内紧一致收敛到 B_{z_0} 上的一个全纯函数 g 。由于 g_{n_k} 都不取零值，而 $g(z_0) = 0$ ，根据定理11.1.4(赫尔维兹)可知， $g \equiv 0$ 。特别地， $f_{n_k}(z) \rightarrow \infty, \forall z \in B_{z_0}$ 。

由于 $z_0 \in \partial U$ ，所以 $B_{z_0} \cap U$ 为非空开集。这与 U 的定义矛盾。

第三步：验证任意序列 $\{h_n\} \subset \mathcal{F}$ 都在子列 $\{h_{n_k}\}$ 使得它在 G 上内紧一致收敛到 G 上的

一个全纯函数 h 或 ∞ 。

若序列 $\{h_n\}$ 具有包含在 $\mathcal{F}_{1,w}$ 中的子列 $\{h_{n_k}\}$ ，则根据定理11.1.3(蒙特尔)

练习：说明 $\{h_{n_k}\}$ 具有子列内紧一致收敛到 G 上的一个全纯函数。

若序列 $\{h_n\}$ 只有有限项包含于 $\mathcal{F}_{1,w}$ ，则

练习：说明此时可假设序列 $\{\ell_n := \frac{1}{h_n}\}$ 都包含在 $\mathcal{F}_{1,w}$ 中。

于是可取到子列 $\{\ell_{n_k}\}$ 内紧一致收敛到 G 上的全纯函数 ℓ 。若 ℓ 在 G 上具有零点，则根据定理11.1.4(赫尔维兹)有 $\ell \equiv 0$ 。这就意味着， h_{n_k} 在 G 上内紧一致收敛到 ∞ 。若 ℓ 在 G 上没有零点，则 h_{n_k} 在 G 上内紧一致收敛到全纯函数 $\frac{1}{\ell}$ 。

证毕。

注：若定理21.3.2(萧特基)中不要求 $L(r, \theta)$ 的具体形式，则它直接由定理21.4.1得出。用反证法！事实上，若定理21.3.2的结论不成立，则存在 $r > 0$ ， $0 < \theta < 1$ ，点列 $\{z_n\} \subset \{|z| \leq r\}$ 和 $\mathbb{B}$ 上的不取0, 1为值的全纯函数序列 f_n 使得 $|f_n(0)| \leq r$ 但 $|f_n(z_n)| > n$ ， $n \in \mathbb{N}$ 。不妨假设 $z_n \rightarrow p \in \{|z| \leq r\}$ 。根据定理21.4.1，存在子列 f_{n_j} 在 $\mathbb{B}$ 上内紧一致收敛到 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 f 或者 ∞ ；若为前者，则 $|f(p)| < +\infty$ ，这与 $|f_n(z_n)| > n$ 矛盾；若为后者，则与 $|f_n(0)| \leq r$ 矛盾。

下面利用这个推广的蒙特尔定理21.4.1证明毕卡大定理：

定理21.4.2 (毕卡大定理 Picard) 令 $c \in \mathbb{C}$ 是函数 f 的(孤立)本性奇点，则存在一个子集 $M \subset \mathbb{C}$ ，其要么是单点集，要么是空集，使得对于 $\forall r > 0$ 和 $\forall b \in \mathbb{C} \setminus M$ ，方程 $f(a) = b$ 在 $A_r := \{0 < |z - c| < r\}$ 上都有无穷多不同解。

证明：不妨假设 $c = 0$ 。用反证法。

也不妨假设存在 $r > 0$ 使得方程 $f(a) = 0$ 和 $f(b) = 1$ 在 A_r 上的解都只有有限多。

则存在一个充分小的 $0 < r' \leq r$ 使得 $0, 1 \notin f(A_{r'})$ 。

令

$$f_n(z) = f\left(\frac{z}{n}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

根据定理21.4.1，存在子列 f_{n_k} 使得 f_{n_k} 在 $A_{r'}$ 上内紧一致收敛到

(i) $A_{r'}$ 上的一个全纯函数 F

(ii) 或者 ∞ 。

先考虑(i)的情形。令 $r'' \in (0, r')$ ， $M = \max_{|z|=r''} |F(z)|$ 。于是，当 n_k 充分大时，函数 f 在圆周 $\{|z| = \frac{r''}{n_k}\}$ 和 $\{|z| = \frac{r''}{n_{k+j}}\}$ ， $\forall j \geq 1$ ，上都有 $|f(z)| \leq 2M$ 。利用最大模原理(定理10.1.1)可知，在圆环 $\{\frac{r''}{n_{k+j}} \leq |z| \leq \frac{r''}{n_k}\}$ 上有 $|f(z)| \leq 2M$ 。令 $j \rightarrow \infty$ ，可知在去心圆盘 $\{0 < |z| \leq \frac{r''}{n_k}\}$ 上， $|f(z)| \leq 2M$ 。那么，根据定理13.2.4(黎曼)， $c = 0$ 是函数

f 的可去奇点。矛盾！

接着考虑(ii)的情形。因为 $f(z)$ 在 $A_{r'}$ 上不取零值，利用最大模原理(推论10.1.3)可以验证对于任意 $K > 0$ ，若 n_k 充分大，则在去心圆盘 $\{0 < |z| \leq \frac{r'}{2n_k}\}$ 上都有 $|f| \geq K$ 。于是， $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty$ 。根据定理13.2.7， $c = 0$ 是函数 f 的极点。矛盾！证毕。

练习：(i) 利用毕卡大定理和代数学基本定理证明毕卡小定理。

(ii) 直接利用定理21.3.2(萧特基)、定理13.2.9(卡索拉蒂-魏尔斯特拉斯)以及最大模原理证明毕卡大定理。

提示：(ii) 根据定理13.2.9可知存在序列 $z_n \rightarrow 0$ 满足 $|z_{n+1}| < |z_n|$ 和 $|f(z_n)| \leq 1$ ；令 $z_n = e^{w_n}$ ，则 $\operatorname{Re}(w_n) \rightarrow -\infty$ ， $\operatorname{Re}(w_{n+1}) < \operatorname{Re}(w_n)$ ；令 $F_n(w) = f(e^{8w+w_n})$ ，若 $0, 1$ 不属于它的像域，利用定理21.3.2验证 $\sup_{t \in [0, 1]} |F_n(\frac{\pi i t}{4})| \leq C$ ，其中 C 与 n 无关；再利用最大模原理验证此时 0 是 f 的可去奇点，矛盾。

21.5 习题

1、令 f 为整函数。证明：若复合函数 $f \circ f$ 没有不动点，则 $f(z) = z + b$ ， $b \neq 0$ 。

2、令 f 和 g 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数且 $f^n + g^n \equiv 1$ 对于某 $3 \leq n \in \mathbb{N}$ 成立。

证明： f 和 g 均为常数。

3、(朗道 E. Landau) 证明：存在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 上正实值函数 $R(a) > 0$ ，使得对于任意 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ ，在闭圆盘 $\{|z| \leq R(a)\}$ 上不可能存在全纯函数 f 满足 $f(0) = a$ ， $f'(0) = 1$ 而且 f 同时不取值 0 和 1 。

4、利用上述习题3中的结论证明毕卡小定理。

5、令 f, g 和 h 都是整函数且满足方程： $e^f + e^g = h$ 。

证明： h 要么没有零点要么有无穷多的零点。

6、若 f, g 都是整函数， p, q 都是多项式且满足方程 $e^f + p = e^g + q$ ， $f(0) = g(0)$ 。

证明： $f = g$ 和 $p = q$ 。

7、令 $\mathcal{E}(z) = \exp(2\pi i \cdot \exp(2\pi i z))$ ， $z \in \mathbb{C}$ ， $f(z)$ 和 $g(z)$ 均是不为常值的整函数，且

$$\mathcal{E}(f(z)) = \mathcal{E}(g(z)), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

证明：存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $f(z) = g(z) + m$ ， $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

8、假设上述习题8中的命题成立，证明毕卡小定理。

9、令 $a(z)$ 是整函数， $g(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数，且 $g(z)$ 至少有两个不同的零点，证明：若 $f(z)$ 是整函数且满足微分方程

$$f'(z) + a(z)g(f(z)) \equiv 0,$$

则 f 是常值函数。

10、假设上述习题9中的命题成立，证明毕卡小定理。

11、令 $f(z)$ 是整函数，假设存在不同的 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 和 $R > 0$ 使得 $z_1, z_2 \notin f(\{|z| > R\})$ 。

证明： $f(z)$ 是多项式或者常值函数。

12、(Koebe $\frac{1}{4}$ 定理) 令 f 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上的单叶全纯函数， $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 1$ 。

(i) 证明： $\{|z| < \frac{1}{4}\} \subset f(\mathbb{B})$ (提示：利用习题13.4-16的结论)；

(ii) 利用Koebe函数 $g(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$ 说明对于一般的情况 $\frac{1}{4}$ 不能被更大的数代替。

13、令 f 是整函数且不取零值。证明：若 $f^{-1}(1)$ 是个有限值，则 f 是常值的。

14、利用毕卡小定理证明伽玛函数 Γ 的像集 $\Gamma(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。

15、利用毕卡大定理证明黎曼zeta函数的像集为 $\zeta(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ 。

16、令 $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, $\{f_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一列全纯函数且 $f_n(G) \subset \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$, $E \subset D$ 是在 D 上至少具有一个极限点的子集且对于任意 $w \in E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(w)$ 存在且有限。证明：序列 $\{f_n\}$ 在 D 上内紧一致收敛。

17、证明：如果 $f: \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 是不为常值的全纯函数，那么，必然存在 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 使得 $f(z) = z$ 。

18、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数且不是有理函数。证明：存在最多包含两个元素的子集 $M \subset \mathbb{C}$ 使得 $\forall c \in \mathbb{C} \setminus M$, $f^{-1}(c)$ 都是无穷集。

19、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的奇整函数。证明： $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ 。

20、令 f 是区域 $D = \{0 < |z| < 1\}$ 上的全纯函数而且 $f(D) \subset \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ ，证明： $z = 0$ 是 f 的可去奇点或者极点。

22 | 正规族及其应用

The propagation of convergence can be compared to the spread of an infection.

G. Polya and G. Szegő, 1924

22.1 亚纯函数族的正规性及判别法则(一)

给定区域 $D \subset \mathbb{C}$, 记 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 为从区域 D 到扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的连续映射, 其中在区域 D 上使用欧几里得度量而在扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 上则使用球弦度量 ρ (定义 1.4.2)。

练习: 说明 (i) 区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的所有亚纯函数组成的集合是 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 的真子集;

(ii) 如果 $f \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$, 那么, $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 。

提示: (ii) 对于球弦度量 ρ , 我们有等式

$$\rho\left(\frac{1}{w}, \frac{1}{z}\right) = \rho(w, z), \quad \forall z, w \in \overline{\mathbb{C}}. \quad (1)$$

定义 22.1.1 称序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 在 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 $f \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$, 如果对于任意 $\epsilon > 0$ 和 D 的紧子集 K 都存在 $N > 0$ 使得若 $n \geq N$, 则 $\rho(f_n(z), f(z)) < \epsilon$, $\forall z \in K$, 其中 ρ 是球弦度量。

练习: 说明若序列 $\{f_n\}$ 在 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 $f \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$, 则序列 $\left\{\frac{1}{f_n}\right\}$ 在 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上也收敛到 $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 。

提示: 利用等式 (1)。

命题 22.1.2 令 $\{f_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数序列, 如果它在 $\mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 $f \in \mathcal{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$, 那么, 要么 f 也是 D 上的亚纯函数, 要么 $f \equiv \infty$ 。

证明: 假设 f 不恒等于 ∞ , 验证 f 是 D 上的亚纯函数。

对于任意 $p \in D$, 若 $f(p) \neq \infty$, 则存在 p 的一个邻域 U 和 $\epsilon > 0$ 满足 $\overline{U} \subset D$ 且

$$\rho(f(z), \infty) > 2\epsilon, \quad \forall z \in U.$$

根据条件, 存在 $N > 0$ 使得 $\forall n \geq N$, 都有

$$\rho(f_n(z), f(z)) < \epsilon, \quad \forall z \in \overline{U}.$$

因此, $\rho(f_n(z), \infty) > \epsilon, \quad \forall z \in U$. 于是, $f_n(z)$ 是 U 上的全纯函数, 而 $f_n(z)$ 在 U 上内紧一致收敛到 f , 所以 f 是 U 上的全纯函数。

若 $f(p) = \infty$, 考虑函数序列 $\frac{1}{f_n}$ 。

练习: 说明存在 p 的一个邻域 $U \subset D$ 和 $n > 0$, 若 $n \geq n$, 则 $\frac{1}{f_n}$ 是在 U 上的全纯函数而且序列 $\{\frac{1}{f_n}, n \geq n\}$ 在 U 上内紧一致收敛到 $\frac{1}{f}$ 。

因此, $\frac{1}{f}$ 是 U 上的全纯函数, p 是它的孤立零点。这就意味着, p 是 f 的极点, 即有, 函数 f 是 D 上的亚纯函数。

证毕。

命题22.1.3 令 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数序列且它在 $\mathbf{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 $f \neq \infty$, 则对于任意紧子集 $K \subset D \setminus f^{-1}(\infty)$, 都存在 $N \geq 1$ 使得若 $n \geq N$, 则 f_n 在 K 上没有极点而且在欧式度量下, f_n 和 f' 在 K 上分别一致收敛到 f 和 f' 。

证明: 根据命题22.1.2, f 是区域 D 上的亚纯函数。给定紧集 $K \subset D \setminus f^{-1}(\infty)$, 都存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M, \quad \forall z \in K$ 。由收敛性可知, 存在 $N \geq 1$ 使得若 $n \geq N$, 则

$$|f_n(z)| \leq |f(z)| + |f_n(z) - f(z)| \leq M + 1, \quad \forall z \in K.$$

这就意味着 f_n 在 K 上没有极点。由于球弦度量和欧式度量在 $\mathbb{C}$ 内的任意紧子集上都是等价的, 所以, 在欧式度量下, f_n 在 K 上一致收敛到 f 。由导数的柯西积分公式可知 f'_n 在 K 上也一致收敛到 f' 。

证毕!

由此结论可以看到, f_n 的极点要不收敛到 f 的极点, 要不趋向于区域 D 的边界或者趋向无穷远 ∞ 。如:

例22.1.4 (i) 考虑 $f_n(z) = \frac{n^2}{(n-z)(n-1)}$ 和 $f(z) = \frac{1}{z}$ 。

不难验证 $f_n(z)$ 在 $\mathbf{C}(\mathbb{C}, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 f 。这里, 函数 f_n 有两个极点, n 和 $\frac{1}{n}$: 一个趋向 ∞ , 而另外一个则趋向 f 的唯一极点: 0。

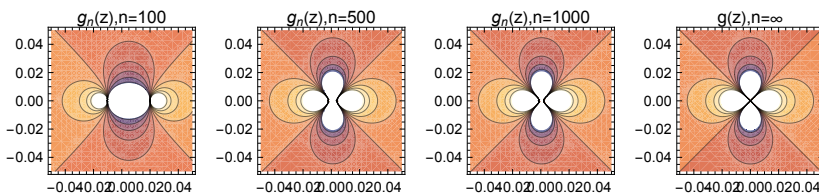
也可出现多个极点都收敛到一个极点的情况:

例22.1.4 (ii) 考虑 $g_n = \frac{n^2}{(n+1)(n-2)}$ 和 $g(z) = \frac{1}{z^2}$ 。

不难验证 $g_n(z)$ 在 $\mathbf{C}(\mathbb{C}, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 g 。这里, 函数 g_n 有两个简单极点 $z = -\frac{1}{n}$ 和 $z = \frac{2}{n}$, 而函数 g 只有一个二阶极点 $z = 0$ 。当 $n \rightarrow \infty$, g_n 的两个简单极点都趋向 0: 它们“合并”成了 g 的一个2阶极点。

极点“合并”演示图(函数的实部等值线的演变)

Out[49]=



定义22.1.5 称区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数族 $\mathcal{F}$ 在 D 上是正规的(normal), 如果对于其上的任意函数序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, 都存在子列 $\{f_{n_j}\}$ 使得它在 $\mathbb{C}(D, \bar{\mathbb{C}})$ 上收敛。此时, 称 $\mathcal{F}$ 为区域 D 上的正规族(normal families)。

根据命题22.1.2, 此亚纯函数正规族 $\mathcal{F}$ 的任意极限映射要么是 D 上的亚纯函数, 要么在 D 上恒等于 ∞ 。

练习: $\{f_n = z^n, n \in \mathbb{N}\}$ 是否 $\mathbb{C}$ 上的正规族? 在 $B = \{|z| < 1\}$ 上呢? 在 $\mathbb{C} \setminus B$ 上?

定义22.1.6 对于区域 D 上的亚纯函数 $f(z)$, 它的球面导数模为非负函数:

$$f^\sharp(z_0) := \lim_{z \in D, z \rightarrow z_0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}, \quad \forall z_0 \in D.$$

练习: 说明(i) 若 $f^\sharp \equiv 0$, 则 f 为常值函数; (ii) $\left(\frac{1}{f}\right)^\sharp = f^\sharp$;

(iii) 若 p 是 f 的简单极点, 则 $f^\sharp(p) = \frac{1}{\text{Res}_p f}$; 若是2阶或以上极点, 则 $f^\sharp(p) = 0$;

(iv) 若 g 是区域 U 上的全纯函数且 $g(U) \subset D$, 则 $(f \circ g)^\sharp = (f^\sharp \circ g) \cdot |g'(z)|$;

(v) 若 D 上的亚纯函数序列 f_n 在 $\mathbb{C}(D, \bar{\mathbb{C}})$ 收敛到 f , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^\sharp = f^\sharp$;

(vi) 考虑扩充复平面上的球面度量 $\text{dist}_\sigma(\cdot, \cdot)$ (见习题1.5-9), 验证

$$f^\sharp(z) = \frac{1}{2} \lim_{\zeta \rightarrow z} \frac{\text{dist}_\sigma(f(z), f(\zeta))}{|z - \zeta|}, \quad \forall z \in D. \quad (2)$$

提示: (vi) 当 $\zeta \rightarrow z$ 时,

$$\arctan \left| \frac{f(z) - f(\zeta)}{1 + f(z) \bar{f}(\zeta)} \right| / |z - \zeta| = \frac{\arctan \left| \frac{f(z) - f(\zeta)}{1 + f(z) \bar{f}(\zeta)} \right|}{\left| \frac{f(z) - f(\zeta)}{1 + f(z) \bar{f}(\zeta)} \right|} \frac{\left| \frac{f(z) - f(\zeta)}{1 + f(z) \bar{f}(\zeta)} \right|}{|z - \zeta|} \rightarrow 1 \times \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}.$$

定理22.1.7 (马蒂 Marty) 令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一族亚纯函数, 它是一个正规族当且仅当它们的球面导数模在 D 的任意紧子集上都是一致有界的。

证明: 先验证必要性。假设 $\mathcal{F}$ 是正规族, 但结论不成立。

那么, 存在紧子集 $K \subset D$, $\{z_n\} \subset K$ 和 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^\sharp(z_n) = +\infty$ 。

取适当的子列,不妨假设 $z_n \rightarrow p \in K$, f_n 在 $\mathbb{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 f 。

则根据命题22.1.2, 有下述两种情形:

(i) f 是 D 上的亚纯函数; (ii) $f \equiv \infty$ 。

对于(i)的情形, 若 p 不是 f 的极点, 则根据命题22.1.3,

$$f_n^\#(z_n) = \frac{|f_n'(z_n)|}{1 + |f_n(z_n)|^2} \rightarrow \frac{|f'(p)|}{1 + |f(p)|^2} = f^\#(p) < +\infty, \text{ 矛盾;}$$

若 p 是 f 的极点, 则考虑 $\frac{1}{f_n}$ 和 $\frac{1}{f}$, 由于 $\frac{1}{f_n}$ 在 $\mathbb{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 $\frac{1}{f}$, 而

$$f_n^\#(z_n) = \left(\frac{1}{f_n}\right)^\#(z_n), \quad f^\#(p) = \left(\frac{1}{f}\right)^\#(p),$$

也可得到矛盾。

练习: 对于(ii)的情形, 导出矛盾。

接着验证充分性。

只需要验证 $\mathcal{F}$ 在任意紧子集 $K \subset D$ 上(对于球弦度量 ρ)是等度连续性的。

根据等式(2)可知, $\forall f \in \mathcal{F}$, 都有

$$\text{dist}_\sigma(f(a), f(b)) \leq 2C|a - b|, \quad \forall a, b \in K,$$

其中 $C = \max\{f^\#(z) : z \in K, f \in \mathcal{F}\}$, 根据条件, 是有限的。由于球面度量 dist_σ 和球弦度量 ρ 是等价的(参考习题1.5-9), 等度连续性得证。

证毕。

练习: (i) 利用上述定理22.1.7说明

(i-1) 函数族 $\{z^n, n \in \mathbb{N}\}$ 在任意与单位圆周相交的区域上都不可能是正规族;

(ii-2) 若区域 D 上的亚纯函数族 $\mathcal{F}$ 是正规族, 则 $\left\{\frac{1}{f}, f \in \mathcal{F}\right\}$ 也是 D 上的正规族;

(ii) 若 $\{f_n\}$ 是正规族, $\{f_n'\}$ 是否也是正规族?

提示: (ii) 否, 可考虑 $f_n(z) = n(z^2 - n)$ 。

22.2 亚纯函数族的正规性及判别法则(二)

亚纯函数族的正规性与其收敛子列的存在性密切相关, 有趣的是, 这种对应关系在非正规性的情形下依然成立——非正规性同样可以通过特定类型的收敛子列的存在性来刻画。

定理22.2.1 (扎尔克曼 Zalcman) 区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数族 $\mathcal{F}$ 不是正规的当且仅当存在 $\mathcal{F}$ 中的一列函数 $\{f_n\}$, D 上的收敛点列 $\{z_n\}$ 和正数列 $r_n > 0$, $r_n \rightarrow 0$ 以及 $\mathbb{C}$ 上不为常值的亚纯函数 g 满足: (i) $g^\#(z) \leq 1, \forall z \in \mathbb{C}$; (ii) 任意给定 $\epsilon > 0$ 和紧

集 $K \subset \mathbb{C}$ 都存在 $N > 0$ 使得若 $n \geq N$, 则对于函数 $g_n(z) := f_n(r_n z + z_n)$ 都有

$$\rho(g_n(z), g(z)) < \epsilon, \quad \forall z \in K.$$

证明: 先验证充分性。

假设存在 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, $\{z_n\} \subset D$, $\{r_n\} \subset \mathbb{R}_+$ 满足条件但是 $\mathcal{F}$ 还是正规族。

根据定理 22.1.7, 球面导数模序列 $\{f_n^\# \}$ 在区域 D 的任意紧子集上都一致有界。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = p \in D$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (r_n z + z_n) = p, \quad \forall z \in \mathbb{C}$ 。因此, 当 n 充分大时总有 $r_n z + z_n \in D$, 故不妨假设此关系对所有的 n 都成立。

于是 $\{f_n^\#(r_n z + z_n)\}$ 是有界序列, 而根据 g_n 的定义, $g_n^\#(z) = r_n f_n^\#(r_n z + z_n)$, 因此, $g^\#(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n^\#(z) = 0$ 。由于 $z \in \mathbb{C}$ 是任意的, 也就有 $g^\# \equiv 0$, 这与 g 不是常值的矛盾。

下面验证必要性。

若 $\mathcal{F}$ 不是正规族, 则根据定理 22.1.7, 存在函数序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 和点列 $\{z_n\} \subset D$ 使得 $z_n \rightarrow p \in D$ 和 $f_n^\#(z_n) \rightarrow \infty$ 。不妨假设 $p = 0$ 和 $B_2 \subset D$, 其中 $B_r := \{|z| < r\}$, $r > 0$ 。

对于每一个 $n \in \mathbb{N}$, 函数 $z \mapsto (1 - |z|) f_n^\#(z)$ 是 $\overline{B_1}$ 上的连续函数且在 ∂B_1 上都取零值, 因此它在内部点 $\zeta_n \in B_1$ 处取到最大值 M_n 。

练习: 说明 $M_n \rightarrow \infty$ 和 $f_n^\#(\zeta_n) \rightarrow \infty$ 。

令 $r_n = \frac{1}{f_n^\#(\zeta_n)}$ 。注意到, 若 $|z| \leq M_n$, 则

$$|r_n z + \zeta_n| \leq \left| \frac{M_n}{f_n^\#(\zeta_n)} \right| + |\zeta_n| = 1.$$

因此, 函数 $g_n(z) = f_n(r_n z + \zeta_n)$ 是 B_{M_n} 上都有定义的亚纯函数。

对于任意 $R > 0$, 取 N 充分大使得 $M_n > 2R$ 若 $n \geq N$, 则对于 $|z| \leq R$ 和 $n \geq N$,

$$1 - |r_n z + \zeta_n| \geq 1 - r_n R - |\zeta_n| = \frac{M_n}{f_n^\#} - r_n R = r_n(M_n - R),$$

于是,

$$g_n^\#(z) = r_n f_n^\#(r_n z + \zeta_n) = \frac{r_n(1 - |r_n z + \zeta_n|) f_n^\#(r_n z + \zeta_n)}{1 - |r_n z + \zeta_n|} \leq \frac{M_n}{M_n - R} \leq 2.$$

根据定理 22.1.7, $\{g_n\}$ 是 B_R 上的正规族。

练习: 利用对角线法说明存在 $\{g_n\}$ 的子列, 它们在 $\mathbb{C}(\mathbb{C}, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到一个映射 g 。

我们仍记这个子列为 $\{g_n\}$ 。

因为 $g_n^\#(0) = r_n f_n^\#(\zeta_n) = 1$, 所以 $g^\#(0) = 1$, 也就是说, g 不是常值的。根据命题 22.1.2, g 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数。

练习：说明 $g^{\sharp}(z) \leq 1$ 。

证毕。

练习：(i) 说明若上述定理中 $\mathcal{F}$ 是全纯函数族，则对应的极限函数 g 是整函数；

(ii) 若 $\mathcal{F}$ 在 $p \in D$ 的任一个邻域都不是正规的，那么可选择序列 $\{z_n\}$ 满足 $z_n \rightarrow p$ 。

提示：(ii) 假设 $p = 0$ 和 $\{|z| \leq 1\} \subset D$ ；有序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $\sup_{z \in \{|z| < \frac{1}{2n}\}} f_n^{\sharp}(z) > n^2$ ，再对序列 $\{h_n(z) := f_n(\frac{z}{n})\}$ 应用定理 22.2.1。

例 22.2.2 考虑函数族 $f_n = z^n$, $n \in \mathbb{N}$ 。

我们已经知道此函数族不是 $\mathbb{C}$ 上的正规族，因此，存在 $r_n \rightarrow 0$, $z_n \rightarrow z_0$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时， $(r_n z + z_n)^n$ 收敛到一个不为常值的全纯函数。

这里只要取 $r_n = \frac{1}{n}$, $z_n = 1$ 即可，因为 $(\frac{z}{n} + 1)^n \rightarrow e^z$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

练习：利用上述例子说明在定理 22.2.1 中，我们必须要求：(i) 序列 $\{z_n\}$ 是在区域 D 内收敛的，即其极限必须包含在 D ；(ii) 极限函数 g 必须是不为常值的。

利用定理 22.2.1 可以验证下述正规性的充分条件：

定理 22.2.3 (蒙泰尔 Montel) 令 $q_1, q_2, q_3 \in \bar{\mathbb{C}}$ 是扩充复平面上的不同的点， $\mathcal{F}$ 是由区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上所有不取 q_1, q_2, q_3 为值的亚纯函数所组成的函数族，那么， $\mathcal{F}$ 是区域 D 上的正规族，且每一个极限映射要么是 D 上的亚纯函数，要么是在集合 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 取值的常值映射。

证明：利用莫比乌斯变换，可将 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 映成 $\{0, 1, \infty\}$ ，因此，不妨设 $\mathcal{F}$ 是 D 上像集不包含 0 和 1 的全纯函数所组成的集合，则结论可以由定理 21.4.1 可得。

也可直接利用定理 22.2.1 进行验证。假设 $\mathcal{F}$ 不是正规族，则存在 $\mathcal{F}$ 中的全纯函数序列 $\{f_n\}$ ，点列 $\{z_n\} \subset D$ 和正数列 $r_n \rightarrow 0$ 使得全纯函数序列 $\{f_n(r_n z + z_n)\}$ 收敛到一个不为常值的整函数 f 。

练习：利用定理 11.1.4(赫尔维兹)说明 $0, 1 \notin f(\mathbb{C})$ 。

这与定理 21.2.3(毕卡小定理)矛盾。

证毕。

22.3 正规族性质的应用

正规族理论作为复变函数论的核心内容，在研究全纯函数族性质方面发挥着关键作用。事实上，在前面的章节的多处讨论中我们已经运用了这一理论的相关性质，如黎曼映射定理及毕卡大定理的证明等。本小节将再展示正规族性质的几个典型应用例子。

我们先基于定理 22.2.1 和定理 22.2.2 给出定理 21.2.3(毕卡小定理)的另一个证明。

例22.3.1 利用正规族性质证明毕卡小定理。

证明：令 f 是不取0, 1为值的整函数。若 f 不是常值函数，不妨设 $f'(0) \neq 0$ 。

练习：说明对于任意 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ，都存在整函数 h_n 使得 $(h_n)^{2^n} = f$ 而且 $h_n^{\#}(0) \neq 0$ 。

于是， $f_n(z) := h_n\left(\frac{z}{h_n^{\#}(0)}\right)$ 也是整函数，且 $f_n^{\#}(0) = 1$ 。

练习：说明 f_n 不取 2^k -次单位根为值， $0 \leq k \leq n$ 。

若 $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 上正规族，则存在子列使得其在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到一个整函数 g 。

练习：(i) 说明 g 不是常值的；(ii) 利用定理11.1.4(赫尔维兹)说明 $\partial\mathbb{B} \cap g(\mathbb{C}) = \emptyset$ 。

于是

$$g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{B} \text{ 或 } g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{B}}.$$

练习：利用刘威尔定理9.1.3说明上述两种情况都是不可能的。

假设 $\{f_n\}$ 不是 $\mathbb{C}$ 上的正规族，则存在子列，仍记为 f_n ， $\mathbb{C}$ 上的收敛点列 $\{z_n\}$ 以及正数序列 $r_n \rightarrow 0$ 使得函数序列 $f_n(r_n z + z_n)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到一个不为常值的整函数。则与前述情形同样的论证可以得到矛盾。**具体留作练习。**

证毕。

下述两个定理表明：对于正规的全纯函数族，局部收敛性蕴含着全局收敛性，甚至有时只需验证函数族在某一点的收敛性，即可保证其在整个定义域内的内紧一致收敛性。如本节开篇的引文所言“收敛性如感染一样快速传播”：

定理22.3.2 (维塔利 Vitali) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数序列 $\{f_n\}$ 且 $\forall n \in \mathbb{N}$ 都有 $f_n(D) \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ，且存在 $c \in D$ 使得对于任意 $k \in \mathbb{N}$ ，数列 $\{f_n^{(k)}(c), n \in \mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{C}$ 中都收敛，那么， f_n 在 D 上内紧一致收敛。

证明：根据定理22.2.3， $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是区域 D 上的正规族。

取 $r > 0$ ， $\overline{B_r} := \{z - c| \leq r\} \subset D$ 。先验证 $\{f_n\}$ 在 $\overline{B_r}$ 上一致有界，即存在 $C > 0$ 使得

$$|f_n(z)| \leq C, \quad \forall z \in \overline{B_r}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

事实上，若此论断不成立，则存在点 $\{z_n\} \subset \overline{B_r}$ 使得 $f_n(z_n) \rightarrow \infty$ 。根据 $\{f_n\}$ 在 $\overline{B_r}$ 上的正规性，存在一个子列，仍用 n 标记，使得 $z_n \rightarrow z_0 \in \overline{B_r}$ 而且 f_n 在 $\overline{B_r}$ 上一致收敛到 $\overline{B_r}$ 上的一个全纯函数或者 ∞ 。因为数列 $\{f_n(c)\}$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛，所以，后一种情况不可能发生，这与 $f_n(z_n) \rightarrow \infty$ 矛盾！

于是，对于任意 $k, n \in \mathbb{N}$,

练习：利用柯西不等式说明 $|a_{k,n}| \leq \frac{C}{r^k}$ ，其中 $a_{k,n} = \frac{1}{k!} f_n^{(k)}(c)$ 。

令 $a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{k,n}$ 。考虑幂级数 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-c)^k$ 。

练习：说明 f 是圆盘 B_r 上的全纯函数。

下面验证全纯函数序列 $\{f_n\}$ 在圆盘 B_r 上内紧一致收敛到 f 。事实上,

给定 $0 < r < r$ 。对于任意 $\epsilon > 0$ 都存在自然数 $K > 0$ 和 $N > 0$ 使得 $\forall z \in \overline{B_r}, n \geq N$,

$$\max \left\{ \left| \sum_{k=K}^{\infty} a_{k,n}(z-c)^k \right|, \left| \sum_{k=K}^{\infty} a_k(z-c)^k \right|, \left| \sum_{k=0}^N (a_{k,n} - a_k)(z-c)^k \right| \right\} < \frac{\epsilon}{3}.$$

因此若 $n \geq N$, 则 $|f_n(z) - f(z)| < \epsilon, \forall z \in \overline{B_r}$ 。

练习: 利用定理9.3.3(全纯函数的唯一性)和正规性说明 f_n 在 D 上内紧一致收敛。证毕。

定理22.3.3 (蒙泰尔-林德勒夫 Montel-Lindelöf) 给定实数 $R > 0, \alpha < \beta$, 令 f 是扇形区域 $S = \{z: 0 < |z| < R, \alpha < \arg z < \beta\}$ 上的全纯函数且 $\mathbb{C} \setminus f(S)$ 至少有两个元素。假设存在 $\theta_0 \in (\alpha, \beta)$ 使得当 $r \rightarrow 0+$ 时, $f(re^{i\theta_0}) \rightarrow c \in \mathbb{C}$ 。那么, 对于任意 $0 < \delta < \beta - \alpha$, 当 z 在扇形区域 $\{z: 0 < |z| < R, \alpha + \delta \leq \arg z \leq \beta - \delta\}$ 内趋向于0时, 函数值 $f(z)$ 一致收敛到 c 。

证明: 先考虑 $c \in \mathbb{C}$ 的情形。考虑

$$S_n = \left\{ z: \frac{R}{2^{n+2}} < |z| < 3 \frac{R}{2^{n+2}}, \alpha < \arg z < \beta \right\}, n = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

和 S_0 上的全纯函数序列 $f_n(z) = f\left(\frac{z}{2^n}\right)$ 。

练习: (i) 说明 $f_n(S_0) = f(S_n), n = 1, 2, \dots$;

(ii) 利用定理22.2.3(蒙泰尔)说明 $\{f_n\}$ 是 S_0 上的正规族。

根据条件, f_n 在线段 $\{\arg z = \theta_0, \frac{R}{4} < |z| < \frac{3R}{4}\}$ 上收敛到 c 。

练习: 说明 f_n 在 S_0 上内紧一致收敛到常值函数 $g \equiv c$ 。

对于任意充分小的 δ 和 δ' , 考虑 S_0 的紧子集

$$K = \left\{ z: \frac{R}{4 - \delta'} \leq |z| \leq \frac{3R}{4 + \delta'}, \alpha + \delta \leq \arg z \leq \beta - \delta \right\}.$$

则对于任意 $\epsilon > 0$, 都存在 $N = N(\epsilon, K) > 0$ 使得

$$|f_n(z) - c| < \epsilon, n \geq N, z \in K.$$

于是, 存在 $r > 0$, 若 $|z| < r, \arg z \in [\alpha + \delta, \beta - \delta]$, 则 $|f(z) - c| < \epsilon$ 。

对于 $c = \infty$ 的情况, 考虑函数 $\frac{1}{f}$, 则问题化为刚已考虑的情况。

证毕。

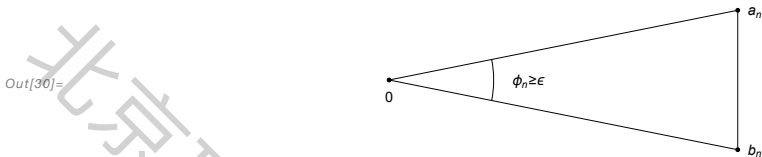
下述与定理21.1.3(布洛克)类似的结论也可以有正规性得到:

定理22.3.4 (瓦利隆 Valiron) 记 $B := \{|z| < 1\}$ 上全纯且 $f(0) = 0$ 和 $f'(0) = 1$ 的函数 f 所组成的集合为 $\mathcal{F}$ 。对于任意 $\epsilon \in (0, 2\pi)$, 都存在 $r_\epsilon > 0$ 使得对于任意

$f \in \mathcal{F}$ 都存在 $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ 使得 $f(\mathbb{B}) \supset \{0 < |z| < r_\epsilon, \theta_0 \leq \arg z \leq \theta_0 + 2\pi - \epsilon\}$ 。

证明：不妨设 $\epsilon < \pi$ 。用反证法。假设所要求的 $r_\epsilon > 0$ 不存在。那么，可找到数列 $\{a_n\}, \{b_n\} \subset \mathbb{C}$ 和序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $f_n(\mathbb{B}) \cap \{a_n, b_n\} = \emptyset$ ，而且当 $n \rightarrow \infty$ 时， $a_n \rightarrow 0$ ， $b_n \rightarrow 0$ ，而幅角差 $\phi_n = \arg b_n - \arg a_n$ 满足 $\epsilon < \phi_n < \pi$ ， $n \in \mathbb{N}$ 。

练习：利用正弦定理(参考下图)说明 $\frac{|a_n|}{|b_n - a_n|} \leq \frac{1}{\sin \epsilon}$ ， $n \in \mathbb{N}$ 。



考虑函数 $g_n(z) = \frac{f_n(z) - a_n}{b_n - a_n}$ ， $n \in \mathbb{N}$ 。

练习：说明 $\{g_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{B}$ 上的一个全纯函数正规族。

则存在子列 $\{g_{n_k}\}$ 在 $\mathbb{B}$ 上内紧一致收敛到 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 g 。特别地，

$$\frac{1 - a_{n_k}}{b_{n_k} - a_{n_k}} = g_{n_k}'(0) \rightarrow g'(0), \text{ 然而,}$$

练习：说明 $\frac{1 - a_{n_k}}{b_{n_k} - a_{n_k}} = \frac{1}{b_{n_k} - a_{n_k}} - \frac{a_{n_k}}{b_{n_k} - a_{n_k}} \rightarrow \infty$ 。

矛盾！证毕。

练习：比较上述定理与定理21.1.3(布洛克)的结论；能否将上述结论中的以原点为顶点的扇形区域改成圆心在原点的圆盘呢？

提示：考虑函数族 $f_n = \frac{1 - (1-z)^n}{n}$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，验证 $\frac{1}{n} \notin f_n(\mathbb{B})$ 。

作为本小节的结尾，我们通过正规族的性质来验证不取零值的整函数与指数函数之间的下述联系。

命题22.3.4 对任意不为常值且没有零点的整函数 f ，都存在复数列 $\{\alpha_n\}$ 和 $\{\beta_n\}$ 使得函数序列 $f(\alpha_n z + \beta_n)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到指数函数 e^z 。

证明：不妨假设 $f'(0) \neq 0$ 。

因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上没有零点，所以对于每一个 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 都存在整函数 h_n 使得 $(h_n)^n = f$ 。

练习：验证 $h_n^{\sharp}(0) \neq 0$ ， $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。

考虑函数 $g_n(z) = h_n\left(n \frac{z}{h_n^{\sharp}(0)}\right)$ ， $z \in \mathbb{C}$ 。

练习：验证 $g_n^{\sharp}(0) = n$ ， $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。

根据定理22.1.7(马蒂)，整函数序列 $\{g_n\}$ 不是 $\mathbb{C}$ 上的正规族，则根据定理22.2.1(扎尔克曼)，存在数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 的子列，仍记为 $\{g_n\}$ ，使得 $g_n(a_n z + b_n)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到一个不为常值的整函数 g 。根据毕卡小定理(定理21.2.3)，

练习: 说明存在 $p \in \mathbb{C}$ 使得 $q = g(p)$, 其中 $q = e^{i\theta_0}$, 而且 $g'(p) \neq 0$ 。

令函数 g 复合上一个恰当的线性函数后, 我们不妨假设 $p = 0$, $g(0) = g'(0) = q$ 。

练习: 利用定理 11.1.4 (赫尔维兹) 说明存在序列 $p_n \rightarrow 0$ 使得 $g_n(a_n p_n + b_n) = q$ 。

令 $f_n(z) = \frac{1}{q} g_n(a_n(z + p_n) + b_n)$, $n \in \mathbb{N}$ 。

练习: 说明 $f_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到 $\frac{g}{q}$, 且 $f_n(0) = 1$, $f_n'(0) \rightarrow 1$ 。

利用习题 11.3-7 的结论可知, $(f_n(\frac{z}{n}))^n = \frac{1}{q^n} f(\frac{a_n}{n} z + a_n p_n + b_n)$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛到指数函数 e^z 。由于 $q^n = e^{i n \theta_0}$, 因此,

练习: 说明可再取子列 n_j 使得 $q^{n_j} \rightarrow 1$ 。

令

$$\alpha_j = \frac{a_{n_j}}{n_j}, \quad \beta_j = a_{n_j} p_{n_j} + b_{n_j}, \quad j \in \mathbb{N},$$

则有 $f(\alpha_j z + \beta_j) \rightarrow e^z$, $j \rightarrow \infty$ 。

证毕。

习题 22.4

1、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数族, 若对于任意 $a \in D$, 都存在它的邻域 $U \subset D$ 使得 $\mathcal{F}$ 是 U 上的正规族。证明: $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族。

2、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数族且存在不同 $a, b \in \mathbb{C}$ 和自然数 $n \geq 1$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{F}$ 都有 $f(D) \subset \mathbb{C} \setminus \{a\}$ 而 $f^{-1}(b) \cap D$ 的元素不超过 n 个。

证明: $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族。

3、令 f 是 $\mathbb{B} \setminus \{0\} = \{0 < |z| < 1\}$ 上的全纯函数, 0 是 f 的本性奇点。证明:

(i) 存在 $c \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 使得在 c 的任意邻域 U_c 内都不存在函数序列 $\{f(\frac{z}{n}), n \in \mathbb{N}\}$ 的子列使得其在 U_c 上内紧一致收敛到一个全纯函数或者 ∞ ;

(ii) 存在 $c \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 和 $a \in \mathbb{C}$ 使得对于 $\forall \epsilon \in (0, |c|)$, 都有 $\mathbb{C} \setminus \{a\} \subset f(\{0 < |z - \frac{c}{n}| < \frac{\epsilon}{n}\})$ 。

4、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数族。证明: $\mathcal{F}$ 是 D 上的一个正规族当且仅当对于任意 $z \in D$, 都存在它的一个邻域 $U(z) \subset D$ 使得

$$|f(\zeta)| < 2 \text{ 或者 } \frac{1}{|f(\zeta)|} < 2, \quad \forall \zeta \in U(z).$$

5、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数族且存在 $z_0 \in D$ 和 $M > 0$ 使得 $|f(z_0)| \leq M$, $\forall f \in \mathcal{F}$ 。证明: 对于任意紧子集 $K \subset D$ 都存在 $N_K > 0$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{F}$, f 在 K 上极点的个数都不超过 N_K 。

6、令 $\{f_n\}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一列亚纯函数且它在 $\mathbb{C}(D, \overline{\mathbb{C}})$ 上收敛到 f 。

证明：如果 f_n 在 D 上都没有零点，则要么 f 也在 D 上没有零点的，要么 $f \equiv 0$ 。

7、令 P 是次数至少为2的多项式，考虑函数序列 $\{P^{o n}, n \in \mathbb{N}\}$ ，其中 $P^{o n}$ 是多项式 P 的 n 次函数复合。证明：它不是 $\mathbb{C}$ 上的正规族。

8、给定区域 $D \subset \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 和其上自身到自身的全纯函数 $f: D \rightarrow D$ 。假设存在 $p \in D$ 使得 $f(p) = p$, $|f'(p)| < 1$ 。

证明：序列 $\{f^{o n}\}$ ，其中 $f^{o n}$ 上 n 次复合，在 D 上内紧一致收敛到常值函数 $g \equiv p$ 。

9、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个亚纯函数族。假设存在 $\epsilon > 0$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{F}$ 都存在 $a_f, b_f, c_f \in \overline{\mathbb{C}} \setminus f(D)$ 满足 $\min\{\rho(a_f, b_f), \rho(b_f, c_f), \rho(c_f, a_f)\} > \epsilon$ ，其中 ρ 是球弦度量。证明： $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族。

10、令 $\mathcal{F}$ 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的一个正规全纯函数族。假设存在复数 $a \in \mathbb{C}$ 使得 $\mathcal{F}$ 的任意极限映射都不恒等于 $a \in \mathbb{C}$ 。证明：对于任意紧子集 $K \subset D$ 都存在 $N_K > 0$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{F}$ ，函数 $f - a$ 在 K 上零点的个数都不超过 N_K 。

11、令 f 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数。假设存在 $c \in D$ 使得级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(c)$ 绝对收敛。证明： f 可延拓成一个整函数而且函数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上内紧一致收敛。

12、令 $\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} : 0 < R_1 < |z| < R_2 < \infty\}$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 。

证明：存在 $r = r(R_1, R_2, n) > 0$ 使得如果 f 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上的全纯函数而且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ ，那么下述两种情况之一必然发生：

(i) $f(\mathbb{B}) \supset \{|z| < r\}$;

(ii) 对于 $\mathcal{A}$ 中的每一点，它在 $\mathbb{B}$ 都至少有 n 个原像。

13、给定 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ， $\mathcal{F}_n$ 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上所有零点不超过 n 且满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ 的全纯函数 f 组成的集合。证明：存在 $r > 0$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{F}_n$ 都有 $f(\mathbb{B}) \supset \{|z| < r\}$ 。

23 | 施瓦茨-克里斯托费尔映射

...The results I found for polygons can be extended under very general assumptions. I have undertaken this research because it is a step towards a deeper understanding of the mapping problem, for which not much has happened since Riemann's inaugural dissertation...

E. B. Christoffel, 1870

23.1 单位圆盘到多变形的共形映射

施瓦茨-克里斯托费尔映射公式是将上半平面或单位圆盘共形映射到多边形区域的强大工具。这一公式得名于两位杰出的数学家：德国数学家施瓦茨(H.A. Schwarz)和瑞士数学家克里斯托费尔(E.B. Christoffel)：

(i) 克里斯托费尔于1867年首先发现了这一映射公式，其工作始于他对黎曼映射定理具体构造的追求。正如他在1870年所言(本节最开始的引文)，他希望“朝着更深入理解映射问题的方向迈进一步”。克里斯托费尔的研究侧重于从实轴上的预设点出发，通过积分显式地构造出目标多边形；

(ii) 施瓦茨则在克里斯托费尔工作出现之后不久，独立地推导并极大地推广了这一公式。施瓦茨是魏尔斯特拉斯的学生，也是19世纪分析领域的巨擘，我们在前面的章节中已多次提到这个名字，他以在函数论、微分几何和偏微分方程等多个领域的奠基性工作而闻名。施瓦茨系统性地分析了多边形角点与映射导数的幂指数组成关系，从而把克里斯托费尔的构造整理成并将其完善为如今教科书中的标准形式。

他们的工作共同解决了黎曼映射定理中一个关键而具体的问题：如何显式地写出从标准区域(单位圆盘或半平面)到任意多边形的共形映射。这不仅是理论上的突破，也为工程和物理学中的许多实际问题(如流体力学和电磁场计算)提供了关键的数学基础。本节将详细探讨这一优美而实用的映射。

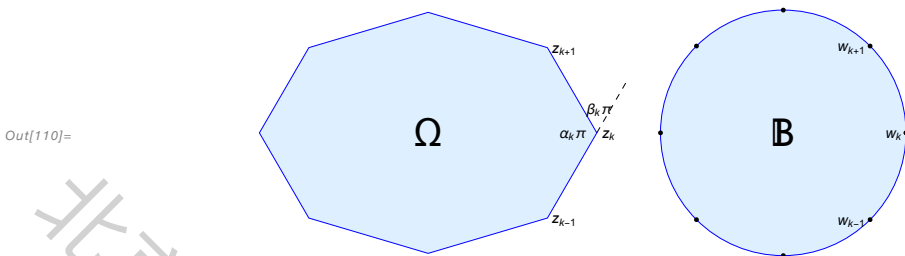
令 Ω 是以 n -边形为边界的单连通区域， $z_1, \dots, z_n$ 为多边形的顶点(按逆时针方向排序)。在顶点 z_k 处的内角度为

$$\arg(z_{k-1} - z_k) / (z_{k+1} - z_k) = \alpha_k \pi, \quad 0 < \alpha_k < 2,$$

而外角度则为

$$\beta_k \pi = (1 - \alpha_k) \pi, \quad -1 < \beta_k < 1.$$

不难验证, $\sum_{k=1}^n \beta_k = 2$; 该 n -边形是凸的当且仅当 $\beta_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ 。我们把 n -边形围成的区域称为 n -边形区域。



定理23.1.1 将单位开圆盘 $B := \{z | z| < 1\}$ 共形地映成内角为 $\alpha_k \pi (k = 1, \dots, n)$ 的 n -边形区域 Ω 的映射 $z = F(w)$ 都形如

$$F(w) = c \int_0^w \prod_{k=1}^n (\omega - w_k)^{-\beta_k} d\omega + c', \quad (1)$$

其中 $\beta_k = 1 - \alpha_k$, w_k 是单位圆周上的点, c 和 c' 都是复常数。

证明: 令 f 为 n -边形区域 Ω 到单位开圆盘 B 的共形等价映射。记

$$w_k = f(z_k), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

根据边界对应原理(定理11.2.6), 区域 Ω 的边界线段 $z_{k-1} z_k$ 被映成了弧段 $w_{k-1} w_k$, $k = 1, 2, \dots, n$, 并保持定向。

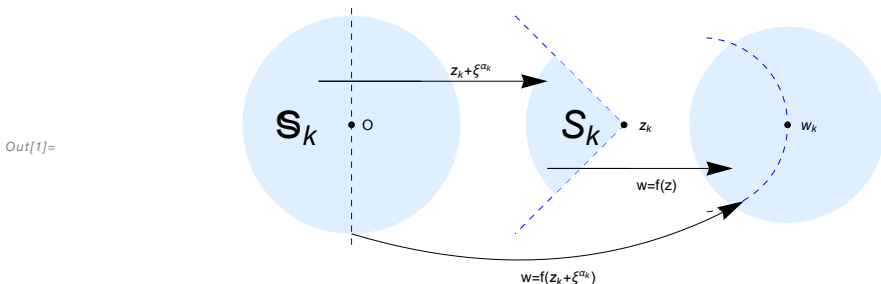
练习: 利用施瓦茨对称原理说明 f 在线段 $z_{k-1} z_k$, $k = 1, 2, \dots, n$, 的内部都是全纯的。

令 S_k 为以 z_k 为圆心的充分小的圆盘与 Ω 相交得到的扇形区域(见下图)。

考虑映射 $\xi = (z - z_k)^{1/\alpha_k}$ 的一个(恰当挑选的)全纯分支, 它将扇形 S_k 映成半圆 S_k , 而对应的逆映射 $z(\xi) = z_k + \xi^{\alpha_k}$ (也是需要挑选合适的全纯分支)则在 Ω 内取值。

考虑半圆盘 S_k 上的函数 $g(\xi) = f(z_k + \xi^{\alpha_k})$ 。再由边界对应原理(定理11.2.6), 它连续延拓到直径上且直径的像为单位圆周的一段圆弧。于是, 根据施瓦茨对称原理(定理18.2.3), 函数 $g(\xi)$ 可以延拓成包含半圆盘 S_k 的完整圆盘上的全纯函数。

上述复合映射及延拓示意图



考虑它在 $\xi = 0$ 处的泰勒级数, 有

$$f(z_k + \xi^{\alpha_k}) = w_k + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \xi^m. \quad (2)$$

这里有 $a_1 \neq 0$, 否则半圆盘 S_k 的像不会全包含于单位圆盘内(练习: 为什么?).

我们的目的是寻找 f 的反函数 $F(w)$ 的具体表达式。

令 $w = f(z_k + \xi^{\alpha_k})$, 则根据等式 (2) 有(练习: 为什么?)

$$\xi = \sum_{m=1}^{\infty} b_m (w - w_k)^m, \text{ 且 } b_1 \neq 0. \quad (3)$$

由于 $F(w) = z_k + \xi^{\alpha_k}$, 在 (3) 两边都取幂次 α_k 可以得到

$$F(w) - z_k = (w - w_k)^{\alpha_k} G_k(w),$$

其中 $G_k(w)$ 在 w_k 的某个邻域内的全纯函数且不取零值。上式两边对 w 求导可以得到 $F'(w)(w - w_k)^{\beta_k}$ 为全纯函数且在 w_k 处不为零。令

$$H(w) = F'(w) \prod_{k=1}^n (w - w_k)^{\beta_k}.$$

练习: 说明 $H(w)$ 在闭单位圆盘上全纯且不取零值。

我们下面验证 $H(w)$ 是常值的。

考虑 $w_k = e^{i\theta_k}$ 和 $w_{k+1} = e^{i\theta_{k+1}}$ 圆弧段之间的点 $w = e^{i\theta}$, $\theta_k < \theta < \theta_{k+1}$ 。

因为 $\frac{d}{d\theta} F(e^{i\theta}) = F'(e^{i\theta}) i e^{i\theta}$, 所以

练习: 说明 $\arg F'(e^{i\theta})$ 为单位圆在 $e^{i\theta}$ 处的切线与图像在 $F(e^{i\theta})$ 处的切线的夹角。

由于该段图像是一条直线段(多边形的边), 所以切线方向是常值的。因此, $\arg F'(e^{i\theta})$ 为 $-\theta$ 加上一个常值。

而 $w - w_k = e^{i\theta} - e^{i\theta_k} = 2i e^{i(\theta+\theta_k)/2} \sin(\frac{\theta-\theta_k}{2})$, 即有它的幅角是 $\theta/2$ 加上一个常数。

于是 $H(e^{i\theta})$, $\theta \in (\theta_k, \theta_{k+1})$, 的幅角为 $-\theta + (\sum_{k=1}^n \beta_k) \theta/2 = 0$ 加上一个常值。

这就是说, 在 w_k 和 w_{k+1} 之间的圆弧段上, $\arg(H(w))$ 为常值。由于 $\arg(H(w))$ 是单位圆周上连续的函数, 也就意味着它在单位圆周上也是常值的。

练习: 说明存在闭单位圆盘上的全纯函数 $g(w)$ 使得 $e^{g(w)} = H(w)$ 。

则 $\arg(H(w)) = \text{Im}(g(w))$, 即有, 它是在单位圆盘上的调和函数, 因此根据极值原理, 它在单位圆盘上为常值函数。再

练习: 利用柯西黎曼方程说明 $H(w)$ 也是常值的。

于是, 存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得,

$$F'(w) = c \prod_{k=1}^n (w - w_k)^{-\beta_k}.$$

上式等号左右两边积分即可得到公式 (1)。

证毕！

关于积分 (1) 有下面几点说明。

(i) 定理23.1.1仅表明：从单位圆盘到任意 n 边形区域的共形映射必可表示为积分公式 (1) 的形式，但并未保证该公式都是单位圆盘到多边形区域的共形等价。具体而言，应用该公式需确定以下参数：各顶点对应的单位圆周点 w_k 、缩放和平移常数 c 、 c' (决定映射后区域的大小和位置)。根据单位圆盘的线性不变性，可任意指定其中三个顶点对应的圆周点 w_k (这仅确定了边界对应的定向关系)。特别地：当 $n=3$ 时，除常数 c 、 c' 外，公式 (1) 完全由三角形的内角决定，此时，它确实给出了从单位圆盘到给定的三角形区域的共形映射。这也反应了具有相同内角的三角形必然相似的这一几何性质。而当 $n>3$ 时，其余 $n-3$ 个对应点 w_k (一般称为附属参数)，除少数特例外，通常需要数值计算确定。需注意的是若任意指定剩余的 w_k ，公式 (1) 确定的映射虽然会把单位圆盘映成闭合多边形，但可能出现边界自交的情况(参见例23.2.5)，此时其不构成有效的共形等价映射。而当边界无自交时，则可以验证公式 (1) 确实给出了一个共形映射(参考定理15.2.9，具体留为练习)。与三角形情形不同，当 $n>3$ 时，即使保证了它的共形性，由于相同内角也不足以确定 n 边形的相似性，此时想要得到从单位圆盘到给定的多边形区域的共形映射，仍需谨慎选择参数。

(ii) 积分公式 (1) 被称为施瓦茨-克里斯托费尔(Schwartz-Christoffel)积分，它定义的映射则称为施瓦茨-克里斯托费尔映射。

(iii) 利用莫比乌斯变换，可得到上半平面 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ 到 n -边形区域的映射公式：

练习：说明映射 $w = \frac{\zeta-i}{\zeta+i}$ 将上半平面共形地映成单位圆盘。

则 $(w - w_k)^{-\beta_k} = \left(\frac{\zeta-i}{\zeta+i} - w_k\right)^{-\beta_k} = \left(\frac{1-w_k}{\zeta+i}\right)^{-\beta_k} \left(\zeta - i \frac{1+w_k}{1-w_k}\right)^{-\beta_k}$ 和 $dw = \frac{2i}{(\zeta+i)^2} d\zeta$ 。

练习：说明 $\zeta_k = i \frac{1+w_k}{1-w_k}$ ， $k=1, \dots, n$ ，(若有限)都是实数。

$$\text{In}[23]:= i \left(\frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right) // \text{FullSimplify}$$

完全简化

$$\text{Out}[23]= -\operatorname{Cot}\left[\frac{\theta}{2}\right]$$

如果所有 ζ_k ， $k=1, \dots, n$ ，都是有限的，代入计算并利用 $\sum_{k=1}^n \beta_k = 2$ 可得

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (w - w_k)^{-\beta_k} dw &= \prod_{k=1}^n \left(\frac{1-w_k}{\zeta+i} \right)^{-\beta_k} (\zeta - \zeta_k)^{-\beta_k} \frac{2i}{(\zeta+i)^2} d\zeta \\ &= a \prod_{k=1}^n (\zeta - \zeta_k)^{-\beta_k} d\zeta. \end{aligned}$$

于是，我们得到了上半平面到多边形区域的共形等价映射的积分表达式

$$F(z) = c \int_0^z \prod_{k=1}^n (\zeta - \xi_k)^{-\beta_k} d\zeta + c'. \quad (4)$$

若其中一个 ζ_k 不是有限的, 譬如 ζ_n , 通过直接的极限计算, 可以验证积分表达式 (4) 变成了

$$F(z) = c \int_0^z \prod_{k=1}^{n-1} (\zeta - \xi_k)^{-\beta_k} d\zeta + c'. \quad (5)$$

此时, 上半平面的无穷远 ∞ 与多边形的一个顶点对应(参考例23.2.1和例23.2.2)。

(iv) 如果将无穷远 ∞ 看成一个(或多个)顶点, 积分公式 (1) 有时候也可得到单位圆盘到无界多变形区域的共形映射(参考例23.2.6)。

23.2 施瓦茨-克里斯托费映射: 例子

这一节我们利用施瓦茨-克里斯托费积分公式具体计算上半平面或者单位圆盘到几个多边形区域的共形等价映射。读者可以看到, 即便在一些“最简单”的情形, 所得到的积分表达式的精确计算都只能借助计算机软件进行。

例23.2.1 考虑上半平面到长方形的映射。

利用积分公式 (5) 尝试取 $\xi_1 = 0$, $\xi_2 = 1$, $\xi_3 = \rho > 1$, 则可以考虑映射函数

$$F_0(w) = \int_0^w \frac{1}{\sqrt{s(s-1)(s-\rho)}} ds. \quad (6)$$

为确定起见, 取实值的平方根都在第一象限的那个全纯分支 (对应了对数函数的主值分支)。

先找出实轴在映射 (6) 下的像。

令 w 从 0 增加到 1, 则相应地, $F_0(w)$ 从 0 减少到 $-K$, 其中

$$K = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(\rho-t)}}; \quad (7)$$

令 w 从 1 增加到 ρ , 则 $F_0(w)$ 从 $-K$ 出发沿竖直线到达 $-K - i\hat{K}$, 其中

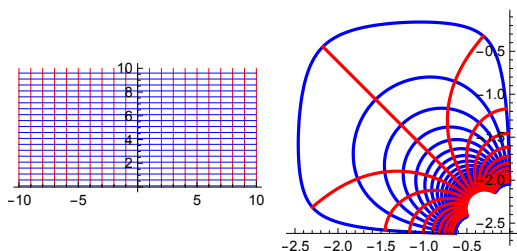
$$\hat{K} = \int_1^\rho \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(\rho-t)}}; \quad (8)$$

w 从 ρ 增加到 $+\infty$, 则 $F_0(w)$ 从 $-K - i\hat{K}$ 沿水平线到达 $-i\hat{K}$; 而 w 从 0 减少到 $-\infty$, 则对应着 $F_0(w)$ 从 0 沿竖直线到达 $-i\hat{K}$ 。也就是说映射 (6) 将实轴映成了顶点为 $\{0, -K, -K - i\hat{K}, i\hat{K}\}$ 的长方形, 而 K 和 $\hat{K}$ 的值则完全由 ρ 通过积分 (7) 和

(8) 决定。而复平面上任意长宽比为 $K/\hat{K}$ 的长方形都可以由这个长方形通过变换 $z \rightarrow az + b$ 得到。

上半平面到长方形区域的映射演示图($\rho = 2$, 无穷远 ∞ 被映成一个顶点):

Out{3}=



如果希望映射公式能反应长方型的对称性, 那么可以考虑尝试让点 ± 1 和 $\pm \frac{1}{k}$, ($0 < k < 1$), 分别对应长方形的四个顶点。这样构造出来的映射具有下面的形式

$$F_1(w) = \int_0^w \frac{1}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2 z^2)}} dz.$$

我们需要确定实轴在 $F_1(w)$ 的像。

直接计算可以得到 $F_1(\pm 1) = \pm \frac{K}{2}$, $F_1(\pm \frac{1}{k}) = \pm \frac{K}{2} + i\tilde{K}$, 其中

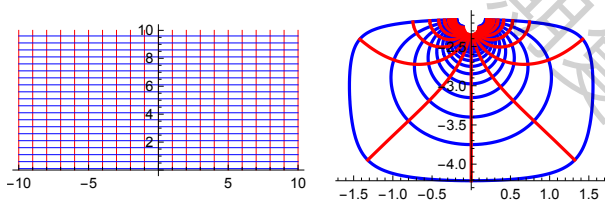
$$K = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}} dt \text{ 和 } \tilde{K} = \int_1^{1/k} \frac{1}{\sqrt{(t^2-1)(1-k^2 t^2)}} dt.$$

逆时针依次连接这四个点得到一个长方形, 因此, 上半平面被 F_1 映射成了顶点为 $\{\pm \frac{K}{2}, \pm \frac{K}{2} + i\tilde{K}\}$ 的长方形区域。

注: 选取不同的 $k \in (0, 1)$ 可得到上半平面到任意长宽比的长方形区域的共形等价映射(参考习题23.3-2)。

上半平面到长方形区域的映射演示图($k=0.5$, 无穷远 ∞ 被映到边上的一个点):

Out{17}=



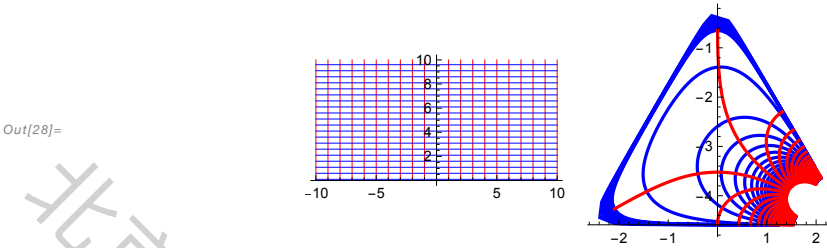
例23.2.2 从上半平面到内角分别为 $\alpha_1 \pi$, $\alpha_2 \pi$, $\alpha_3 \pi$ 的三角形区域。

这里当然会要求 $\alpha_k > 0$, $k = 1, 2, 3$, 而且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ 。由于三角形只有三个顶点, 我们可以随意指定公式(4)中 ξ_k 的值(只要不相等即可)。得到的映射会把上半平面映成相似的三角形, 接着再通过变换 $z \rightarrow az + b$, 即可得到指定的三角形区域。于是, 不妨考虑下述函数作为基本映射

$$F_2(w) = \int_0^w z^{\alpha_1-1} (z-1)^{\alpha_2-1} dz,$$

这一映射下无穷远对应了三角形的一个顶点。

上半平面到三角形区域的映射演示图($\alpha_1 = \alpha_2 = 1/3$):

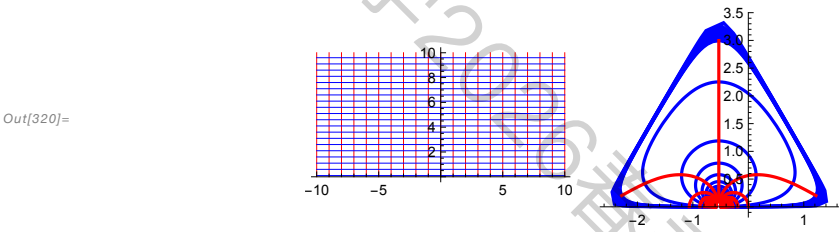


也可以构造三角形顶点都对应着实轴上有限值点的情形，如

$$F_3(w) = \int_0^w (z-1)^{\alpha_1-1} (z-2)^{\alpha_2-1} (z-3)^{\alpha_3-1} dz。$$

此时，无穷远 ∞ 被映到了三角形边上的一点。

上半平面到三角形区域的映射演示图($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1/3$):

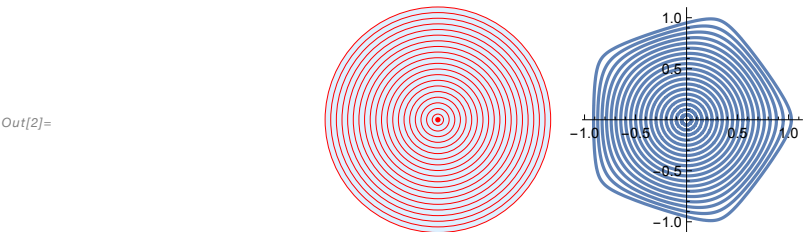


例23.2.3 从单位圆盘到正n多边形区域。

很自然，考虑到图形的对称性，在公式（1）中可以尝试选择与顶点对应的单位圆周上的点 $w_k(k = 1, \cdots, n)$ 为n-次单位根。于是，相应的映射为

$$F(w) = \int_0^w (1-z^n)^{-\frac{2}{n}} dz。$$

单位圆盘到正多边形区域的映射演示图($n = 5$):



例23.2.4 从单位圆盘到五角星形区域。

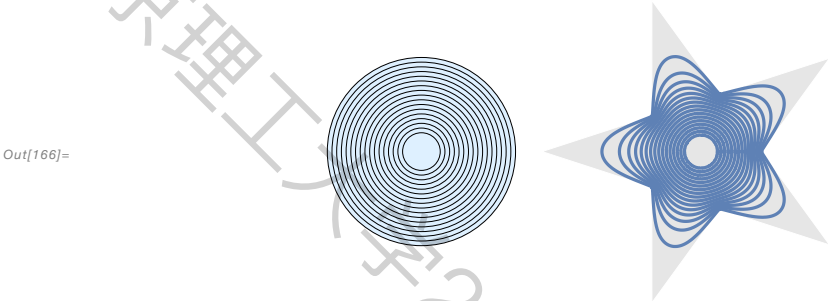
这是个10边形。为确定性起见，我们选取它的五个内角为 $\alpha = \frac{7}{5} \pi$ ，而另外五个

内角为 $\tilde{\alpha} = \frac{1}{5} \pi$ 。

考虑到图形的对称性，我们尝试将(1的五次根) $w_k = e^{i \frac{2}{5} \pi k} (k = 1, \dots, 5)$ 映到内角为 α 的顶点，将(-1的五次根) $\tilde{w}_k = e^{\frac{-i \pi}{5} (2k+1)} (k = 1, \dots, 5)$ 映到内角为 $\tilde{\alpha}$ 的顶点，则根据公式（1），可以考虑下述形式的映射

$$F(w) = \int_0^w \prod_{k=1}^5 \frac{(z - w_k)^{2/5}}{(z - \tilde{w}_k)^{4/5}} dz = \int_0^w \frac{(1 - z^5)^{2/5}}{(1 + z^5)^{4/5}} dz$$

单位圆盘到五角星区域的映射演示图：

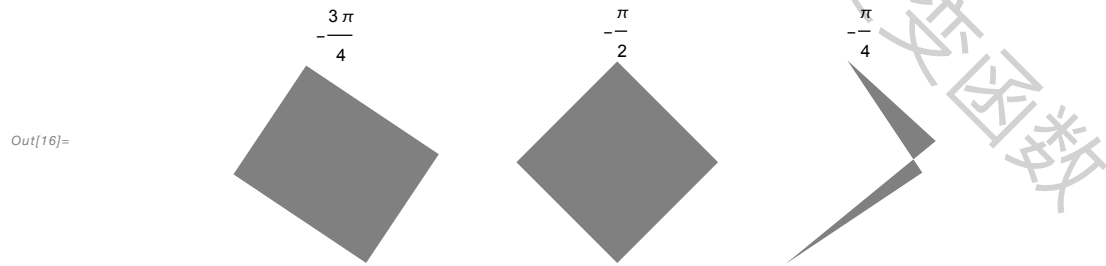


例23.2.5 寻找单位圆盘到一个长方形的映射。

先(任意)取定上的三个点，比如说1, i , -1 ，对应着长方形的三个顶点，剩下的一个点我们任取下半圆周上的一个点 $e^{i \theta}$, $\theta \in (-\pi, 0)$ ，则根据公式（1）得到的映射为

$$F(w) = \int_0^w \frac{1}{(z - 1)^{1/2} (z + 1)^{1/2} (z - i)^{1/2} (z - e^{i \theta})^{1/2}} dz。$$

映射示意图(在 $\theta \in (-\pi, \pi/2]$ 时，单位圆周的像构成长方形，特别地， $\theta = \pi/2$ 时是正方形，这和例21.2.3的情形吻合，而 $\theta \in (-\pi/2, 0)$ 时则不构成长方形):



例23.2.6 把单位圆周映成无界正十字形的共形映射。

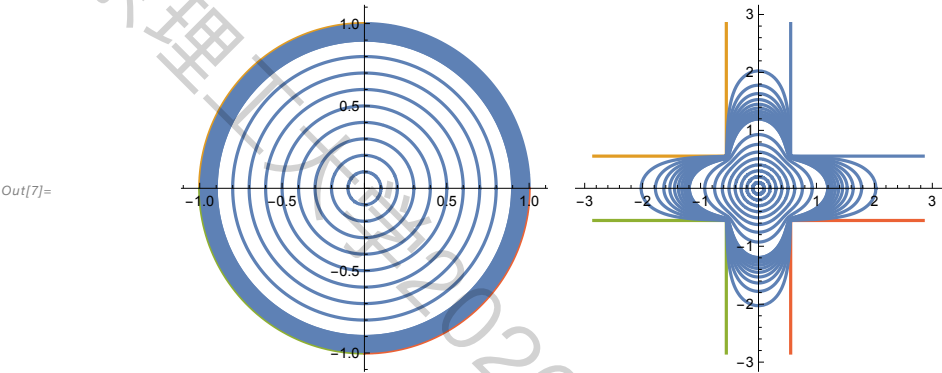
无界正十字形可以看作8边形，四个有限顶点的内角为 $\frac{3}{2} \pi$ 和无穷远 ∞ 对应了“四个顶点”的内角均为0。对于单位圆盘到这一无界多边形区域的共形映射，也可

以尝试利用施瓦茨-克里斯托费(Schwartz-Christoffel)积分公式 (1) 来构造具体的映射公式。

考虑到对称性，我们将-1的四次根 $e^{i\frac{\pi}{4}+\frac{k}{4}2\pi}$ 与四个有限的顶点对应，而将1的四次根 $e^{i\frac{k}{4}2\pi}$ 对应着“四个” ∞ 所代表的顶点。于是根据公式 (1) 我们得到了下述形式的映射

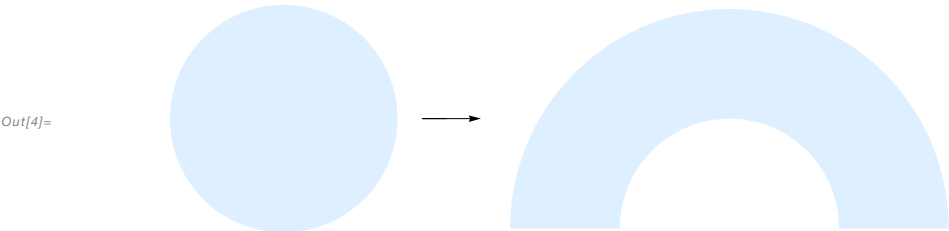
$$F(w)=\int_0^w\frac{\sqrt{1+z^4}}{(1-z^4)}dz。$$

单位圆周映成无界正十字形的映射示意图：



23.3 习题

- 1、验证映射 $w=\int_0^z\frac{1}{\sqrt{z(1-z^2)}}dz$ 将上半平面映成正方形并计算边长。
- 2、令 $0 < k < 1$ ， $K(k)=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}dt$ ， $k'=\sqrt{1-k^2}$ 。证明：
 - (i) $K(k')=\int_1^{k^{-1}}\frac{1}{\sqrt{(t^2-1)(1-k^2t^2)}}dt$ ， $K(k)=\int_{k^{-1}}^\infty\frac{1}{\sqrt{(t^2-1)(k^2t^2-1)}}dt$ ；
 - (ii) $\lim_{k\rightarrow 0}K(k)=\frac{\pi}{2}$ ， $\lim_{k\rightarrow 1}K(k)=+\infty$ ；
 - (iii) 函数 $\frac{K(k)}{K(k')}$ 关于 k 的严格递增且随着 k 从0增长到1函数值从0增长到 $+\infty$ 。
- 3、寻找将单位圆盘映成半圆环 $\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re} z>0,1<|z|<2\}$ 的共形等价映射。



4、寻找将顶点在 $0, 1, i, 1+i$ 的正方形区域映成顶点在 $0, 2, i, 2+i$ 的长方形区域的共形等价映射。

5、对于一个顶点与无穷远点 ∞ 重合的多边形，直接利用施瓦茨-克里斯托费积分公式（1）、（4）或（5）构造下述区域间的共形映射：

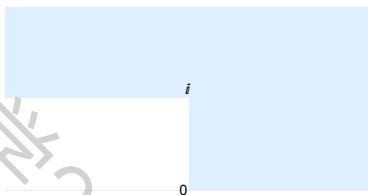
(i) 上半平面 $H = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ 到半带状区域 $HS = \{w : \frac{-\pi}{2} < \operatorname{Re} w < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} w > 0\}$;

(ii) 单位圆盘 $B = \{z : |z| < 1\}$ 到带状区域 $S = \{w : \frac{-\pi}{2} < \operatorname{Re} w < \frac{\pi}{2}\}$ 且将 $\pm i$ 都映到 ∞ ;

(iii) 单位圆盘 $B = \{z : |z| < 1\}$ 到区域 $C = \{w \in \mathbb{C} : w \notin (-\infty, \frac{1}{4}]\}$ 且将 $-1, 1, 0$ 分别映到 $\frac{-1}{2}, \infty, 0$;

(iv) 上半平面 $H = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ 到区域 $D = H \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \leq 0, \operatorname{Im} z \leq 1\}$ 。

(iv)



Out[14]=

6、证明：将单位圆盘 $B := \{|z| < 1\}$ 映成内角为 $\alpha_k \pi (k = 1, \dots, n)$ 的多边形的外区域的共形映射 $f(z)$ 都表示成形式

$$f(z) = a \int_{z_0}^z (z - a_1)^{\mu_1} \cdots (z - a_n)^{\mu_n} \frac{1}{(z - z_1)^2} dz, \quad z_0, z_1 \in B, \quad z_0 \neq z_1, \quad a \in \mathbb{C},$$

其中 z_1 被映到 ∞ , $\mu_k = \alpha_k - 1$, a_k 是单位圆 ∂B 上的不同的点。

24 | 椭圆函数：魏尔斯特拉斯和雅可比

December 23, 1751 is “the birthday of the theory of elliptic functions.”

C.G.J. Jacobi (commenting on Euler's pioneering works on the subject)

A hundred years ago, elliptic functions were regarded as a central—maybe even the central—part of the analysis curriculum. Nowadays, it seems as if the algebraic geometers and number theorists have claimed ownership of the subject (given, e.g., the connection of Wiles' proof of the Fermat conjecture to elliptic curves, their interest is certainly understandable) and, on the other side, analysts tend to ignore the subject. This is part of the woeful trend of many analysts to dismiss special functions. But fashions are cyclical...

Barry Simon

24.1 椭圆函数的定义及一般性质

椭圆函数是一类特殊的亚纯函数，我们先给出它的一般定义。这类函数最本质的特征是其双周期性，即在复平面上存在两个非平凡的周期，使得函数值在这些周期平移下保持不变。这一性质使得椭圆函数在复平面上呈现出高度对称的结构，同时也决定了其零点和极点的分布具有深刻的算术性质。

定义24.1.1 (i) 称复平面上一个函数 f 为椭圆函数如果它是复平面上具有两个 $\mathbb{R}$ -线性独立周期的亚纯函数，即存在 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 使得 $\operatorname{Im} \frac{\omega_1}{\omega_2} \neq 0$ 且

$$f(z + \omega_1) = f(z) = f(z + \omega_2), \quad \forall z \in \mathbb{C};$$

(ii) 称复数对 ω_1, ω_2 是 f 的一对基本周期，若对于 f 的任意一个周期 Ω ，都存在整数 m, n 使得 $\Omega = m\omega_1 + n\omega_2$ ，同时，称复数集 $\Lambda := \{m\omega_1 + n\omega_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 为 f 的周期格点 (lattice)，称 $\Pi_p = \{p + s\omega_1 + t\omega_2 : 0 \leq s < 1, 0 \leq t < 1\}$, $p \in \mathbb{C}$ ，为 f 基本周期平行四边形。

练习：(i) 椭圆函数可能是整函数吗？

(ii) 若 f 是椭圆函数，导函数 f' 是椭圆函数吗？函数 e^f 呢？

(iii) 说明对于任意 $z \in \mathbb{C}$, 存在唯一的 $p_0 \in \Lambda$ 使得 $z \in \Pi_{p_0}$ 。

一般来说, 椭圆函数的的基本周期不是唯一的。

命题24.1.2 令 ω_1, ω_2 是椭圆函数 f 的一对基本周期。复数 $\omega_1^*, \omega_2^* \in \mathbb{C}$ 是 f 的一对基本周期当且仅当

$$\omega_1^* = m \omega_1 + n \omega_2, \quad \omega_2^* = p \omega_1 + q \omega_2,$$

其中 $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $m q - n p = \pm 1$ 。

证明: 先验证必要性。由于 ω_1^*, ω_2^* 是 f 的一对周期而 ω_1, ω_2 是椭圆函数 f 的一对基本周期, 因此, 存在整数 $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\omega_1^* = m \omega_1 + n \omega_2, \quad \omega_2^* = p \omega_1 + q \omega_2.$$

另一方面, 若 ω_1^*, ω_2^* 是 f 的一对基本周期, 则也存在整数 $m', n', p', q' \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\omega_1 = m' \omega_1^* + n' \omega_2^*, \quad \omega_2 = p' \omega_1^* + q' \omega_2^*.$$

于是,

$$\omega_1 = m' (m \omega_1 + n \omega_2) + n' (p \omega_1 + q \omega_2), \quad \omega_2 = p' (m \omega_1 + n \omega_2) + q' (p \omega_1 + q \omega_2).$$

又因为 $\text{Im} \frac{\omega_1}{\omega_2} \neq 0$, 所以,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m' & n' \\ p' & q' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix}.$$

注意到上式中的矩阵系数都是整数, 因此, 它们的行列式也只能等于整数。

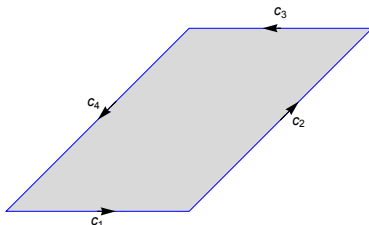
于是, 我们可得, $m q - n p = \pm 1$ 。必要性得证。

充分性: **留作练习**。

证毕。

命题24.1.3 令 Π 是不为常值的椭圆函数 f 的一个基本周期平行四边形且在 $\partial \Pi$ 上没有 f 的极点, 则 f 在 Π 内的所有极点的留数和为零。

证明: 记 Π 的四边为 c_1, c_2, c_3, c_4 (如下图)。



根据 f 的周期性可得, $\int_{c_1} f dz = -\int_{c_3} f dz$, $\int_{c_2} f dz = -\int_{c_4} f dz$ 。因此 $\int_{\partial \Pi} f dz = 0$ 。

定理的结论直接由留数定理(定理14.1.3)可得。证毕。

练习: 在上述定理的假设下, f 是否可能在 Π 内只有一个简单极点?

由于椭圆函数 f 的零点和极点都是孤立的, 因此, 对于它的基本周期平行四边形 Π_p , 我们总可以通过适当移动点 p 的位置使得其边界 $\partial\Pi$ 上不包含 f 的任何极点或零点。因此, 在后续的讨论中, 我们默认所选取的基本周期平行四边形均满足这一条件。

命题24.1.4 令 Π 是椭圆函数 f 的一个基本周期平行四边形, 则在计算阶数的情况下, f 在 Π 上零点与极点数相等。

证明: 利用与命题24.1.3中的证明过程中一样的方法可以验证积分

$$\int_{\partial\Pi} \frac{f'}{f} dz = 0。$$

命题结论直接由定理15.1.3可得。

证毕。

定义24.1.5 (i) 椭圆函数 f 的阶数为其在一个基本周期平行四边形 Π 内的极点个数(计算阶数); (ii) 若 f 在 Π 上的零点为 $a_1, \dots, a_h$ 而极点为 $b_1, \dots, b_h$ (均根据阶数重复出现), 则称 f 在 Π 上的零点和为 $a_1 + \dots + a_h$, 而极点和则为 $b_1 + \dots + b_h$ 。

练习: 说明不为常值的椭圆函数的阶数至少为2。

定理24.1.6 令 f 是不为常值的椭圆函数, Π 是它的一个基本周期平行四边形。则(i) 对于任意 $\zeta \in \mathbb{C}$, 方程 $f(z) - \zeta = 0$ 在 Π 上恰好有 h 个解(计算重数), 其中 h 是 f 的阶数; (ii) f 在 Π 上的零点和与极点和之间只相差一个 f 的周期。

证明: (i) 直接由命题24.1.4可得, 具体留作练习。

(ii) 令 $a_j, b_j, j = 1, \dots, h$, 分别是 f 在 Π 内的零点和极点。考虑函数

$$g(z) = \frac{zf'(z)}{f(z)}。$$

练习: 利用留数定理(定理14.1.3)验证 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Pi} g(z) dz = \sum_{j=1}^h a_j - \sum_{j=1}^h b_j$ 。

而根据 f 的周期性, 参考命题24.1.3证明中的图, 有

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Pi} g(z) dz &= \int_{c_1} (z - (z + \omega_1)) \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \int_{c_4} (z - (z + \omega_2)) \frac{f'(z)}{f(z)} dz \\ &= \omega_1 \int_p^{p+\omega_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz - \omega_2 \int_p^{p+\omega_2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \\ &= \omega_1 (\text{Log } f(z) |_p^{p+\omega_1}) - \omega_2 (\text{Log } f(z) |_p^{p+\omega_2}), \end{aligned}$$

其中, ω_1, ω_2 是 f 的基本周期, 而 Log 则是恰当选取的对数函数的全纯分支。

练习: 说明 $\text{Log } f(z) |_{\rho}^{p+\omega_1} = 2\pi i n_1$, $\text{Log } f(z) |_{\rho}^{p+\omega_2} = 2\pi i n_2$, 其中 $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ 。

于是, 结论(ii)可得。

证毕。

到目前为止, 我们尚未讨论椭圆函数的存在性。在接下来的两小节, 将介绍两类非常重要的椭圆函数: 魏尔斯特拉斯的 $\wp$ 函数和雅可比的椭圆函数 sn 。

24.2 魏尔斯特拉斯的 $\wp$ 函数

给定 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 满足条件 $\text{Im } \frac{\omega_1}{\omega_2} > 0$ 。令

$$\Lambda = \Lambda(\omega_1, \omega_2) := \{m\omega_1 + n\omega_2 : m, n \in \mathbb{Z}\},$$

为对应的周期格点。先考虑级数

$$\sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{|\omega|^\rho} = \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{|m\omega_1 + n\omega_2|^\rho}, \text{ 其中 } \rho \in \mathbb{R}.$$

命题24.2.1 (i) 级数 $\sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{|\omega|^\rho}$ 收敛当且仅当 $\rho > 0$;

(ii) 对于任意 $R > 0$, 级数 $\sum_{\omega \in \Lambda, |\omega| > 2R} |z - \omega|^{-\rho}$, $\rho > 2$ 在圆盘 $|z| \leq R$ 上一致收敛;

(iii) 级数 $\sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$ 对于 $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ 是绝对收敛的而且对于任意 $R > 0$, 该级数在去掉有限多的初始项后在圆盘 $|z| \leq R$ 上都是一致收敛的。

证明: (i) 考虑部分和

$$S_0 = 0, S_k = \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}, |m| \leq k, |n| \leq k} \frac{1}{|m\omega_1 + n\omega_2|^\rho}, k = 1, 2, 3, \dots,$$

并令 $T_k = S_k - S_{k-1}$ 。

练习: 说明级数 $\sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{|\omega|^\rho}$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} T_k$ 收敛。

注意到, T_k 中包含 $8k$ 项求和, 因为 $(2k+1)^2 - 1 - ((2k-2+1)^2 - 1) = 8k$, 而且在 T_k 中的每一项都具有形式

$$|k\omega_1 + n\omega_2|^{-\rho}, |n| \leq k, \text{ 或者, } |m\omega_1 + k\omega_2|^{-\rho}, |m| \leq k.$$

注意到, $k\omega_1 + n\omega_2, m\omega_1 + k\omega_2, |n|, |m| \leq k$, 在复平面所对应的点都落在以

$$k\omega_1 + k\omega_2, -k\omega_1 + k\omega_2, -k\omega_1 - k\omega_2, k\omega_1 - k\omega_2$$

为顶点的平行四边形的边上。

练习: 说明存在与 k 无关的实数 $a, b > 0$ 使得若 $|\omega|^{-\rho}$ 为 T_k 中的一项, 则

$$b^{-\rho} k^{-\rho} < |\omega|^{-\rho} < a^{-\rho} k^{-\rho}.$$

于是, $8b^{-\rho}k^{1-\rho} < T_k < 8a^{-\rho}k^{1-\rho}$ 。因此, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} T_k$ 收敛当且仅当 $\rho > 2$ 。

命题(i)得证。

(ii) 当 $|z| < \frac{1}{2}|\omega|$ 时, 有

$$|z| + |\omega| \leq \frac{3}{2}|\omega|, \quad \frac{1}{|z - \omega|} \leq \frac{1}{|\omega| - |z|} \leq \frac{2}{|\omega|}, \quad \frac{1}{|z - \omega|} \geq \frac{1}{|z| + |\omega|} \geq \frac{2}{3|\omega|}.$$

因此 $\left(\frac{2}{3}\right)^{\rho} \frac{1}{|\omega|^{\rho}} \leq \frac{1}{|z - \omega|^{\rho}} \leq \frac{2^{\rho}}{|\omega|^{\rho}}$, $\rho > 0$ 。于是, 命题(ii)直接由命题(i)可得。

(iii) 对于任意 $R > 0$, 除去周期格点 Λ 中的有限个点外, 都有 $|\omega| > 2R$, $\omega \in \Lambda$ 。

练习: 说明如果 $|z| \leq R$, 除去周期格点 Λ 中的有限个点外, 对于 $\omega \in \Lambda$, 都有

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{z(2\omega - z)}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{10|z|}{|\omega|^3} \leq 10 \frac{R}{|\omega|^3}.$$

则命题(iii)也由命题(i)可得。

证毕。

定义24.2.2 魏尔斯特拉斯的 $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z) = \wp(z; \omega_1, \omega_2) := \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda(\omega_1, \omega_2) \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right), \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda(\omega_1, \omega_2).$$

注: 符号 $\wp$ 是字母 p 的变体, 为魏尔斯特拉斯所创造, 是这一函数的专属符号。

利用 $\wp$ 函数的定义和命题24.2.1的结论可直接验证该函数的下述性质:

命题24.2.3 $\wp$ 函数是以 ω_1, ω_2 为基本周期的2阶椭圆函数且只在格点 $\Lambda(\omega_1, \omega_2)$ 上有二阶极点, 并满足

- (i) 它在 $z = 0$ 处的主部为 $\frac{1}{z^2}$ 而且 $\lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\wp(z)} - \frac{1}{z^2} \right) = 0$;
- (ii) 它是偶函数, 即 $\wp(z) = \wp(-z)$, 而 $\wp'(-z) = -\wp'(z)$;
- (iii) 对于任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\wp(\lambda z; \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) = \lambda^{-2} \wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 。

证明: 具体留作练习。

练习: 椭圆函数 $\wp'(z)$ 的阶是多少? 它在它的基本周期平行四边形内有几个零点 (计算阶数)?

定理24.2.4 椭圆函数 $\wp(z) := \wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 满足下述常微分方程

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2 \wp(z) - g_3, \quad (1)$$

其中 $g_2 = g_2(\omega_1, \omega_2) := 60 \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \omega^{-4}$, $g_3 = g_3(\omega_1, \omega_2) := 140 \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \omega^{-6}$ 。

证明: 根据命题24.2.1-(ii), 对于任意 $R > 0$, 若 $|\omega| > 2R \geq |z|$, 则

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \frac{2z}{\omega^3} + \frac{3z^2}{\omega^4} + \frac{4z^3}{\omega^5} + \frac{5z^4}{\omega^6} + \dots$$

根据命题24.2.3, $\wp$ 函数在 $z=0$ 处的洛朗级数具有形式

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + b_1 z^2 + b_2 z^4 + \dots + b_n z^{2n} + \dots$$

通过计较系数可知,

$$b_1 = 3 \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^4}, \quad b_2 = 5 \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^6}, \quad b_n = (2n+1) \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^{2n+2}}.$$

因此,

$$(\wp(z))^3 = z^{-6}(1 + b_1 z^4 + b_2 z^6 + \dots)^3 = \frac{1}{z^6} + 2 \frac{b_1}{z^2} + 2b_2 + \dots,$$

$$(\wp'(z))^2 = z^{-6}(-2 + 2b_1 z^4 + 4b_2 z^6 + \dots)^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{8b_1}{z^2} - 16b_2 + \dots,$$

于是, 函数 $(\wp'(z))^2 - 4(\wp(z))^3 = -20 \frac{b_1}{z^2} - 28b_2 + z^2(\dots)$ 。

令 $g_2 = 20b_1$, $g_3 = 28b_2$, 则有 $(\wp'(z))^2 - 4(\wp(z))^3 = \frac{-g_2}{z^2} - g_3 + z^2(\dots)$ 。注意到

$$g(z) := (\wp'(z))^2 - 4(\wp(z))^3 + g_2 \wp(z) + g_3,$$

是以 ω_1, ω_2 为基本周期的椭圆函数而且它只可能在周期格点 $\Lambda(\omega_1, \omega_2)$ 上有极点。

练习: 说明 $g(z)$ 在 $z=0$ 处是全纯的且 $g(0)=0$ 。

于是 $g(z)$ 是整函数且 $g(z) \equiv 0$ 。因此, 方程(1)成立。

证毕。

利用方程(1)可以验证 $\wp(z)$ 满足下述加法公式:

练习: 证明对于 $z, \zeta, z+\zeta \notin \Lambda$, 而且 $z \neq \zeta$, 有等式

$$\wp(z+\zeta) = -\wp(z) - \wp(\zeta) + \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(\zeta)}{\wp(z) - \wp(\zeta)} \right)^2. \quad (2)$$

提示: (i) 考虑函数 $f(u) = \wp'(u) - m\wp(u) - b$, 其中 m, b 满足下述等式:

`In[69]:= Solve[{ $\wp'[z] = m \wp[z] + b$ ,  $\wp'[\zeta] = m \wp[\zeta] + b$ ], {m, b}} // Simplify`
解方程 化简

`Out[69]= {{m  $\rightarrow \frac{\wp'[z] - \wp'[\zeta]}{\wp[z] - \wp[\zeta]}$ , b  $\rightarrow \frac{-\wp[\zeta] \wp'[z] + \wp[z] \wp'[\zeta]}{\wp[z] - \wp[\zeta]}$ }}`

该函数在 $u=0$ 处有三阶极点而在 $u=z$ 和 $u=\zeta$ 处有一阶零点; 根据定理24.1.6可知 f 在 $u=-\zeta-z$ 处也有一阶零点;

(ii) 利用方程(1)得到等式 $(f(u) + m\wp(u) + b)^2 = 4(\wp(u))^3 - g_2\wp(u) - g_3$, 而根据上述(i)的结论, 三次多项式 $(mz+b)^2 = 4z^3 - g_2z - g_3$ 有三个根: $z_1 = \wp(z)$,

$z_2 = \wp(\zeta)$ 和 $z_3 = \wp(-\zeta - z)$, 于是该多项式可表示成 $4(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$, 将它展开, 注意到 $\wp(-\zeta - z) = \wp(z + \zeta)$, 再通过比较 z^2 项的系数可得公式 (2)。

定理24.2.5 椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 在 $z = 0$ 处的洛朗级数为

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^{2n},$$

其中 $b_1 = \frac{g_2}{20}$, $b_2 = \frac{g_3}{28}$, $b_n = \frac{3}{(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}$, $n = 3, 4, \dots$, 而 g_2, g_3 与定理24.2.4中的定义相同。

证明: 在定理24.2.4的证明中已知 $\wp(z)$ 在 $z = 0$ 处的洛朗级数

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^{2n}, \text{ 且 } b_1 = \frac{g_2}{20}, b_2 = \frac{g_3}{28}.$$

为了确定更高阶的洛朗系数, 对方程 (1) 的两边进行求导得到,

$$2\wp'(z)\wp''(z) = 12(\wp(z))^2\wp'(z) - g_2\wp'(z).$$

因此, $\wp''(z) = 6(\wp(z))^2 - \frac{1}{2}g_2$ 。代入洛朗级数可得

$$\frac{6}{z^6} + \sum_{n=1}^{\infty} 2n(2n-1)b_n z^{2n-2} = \frac{6}{z^4} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^{2n+2} \right)^2 - \frac{g_2}{2}.$$

对于 $n > 2$, 对 z^{n-2} 项进行比较系数可知

$$2n(2n-1)b_n = 6(2b_n + b_1b_{n-2} + b_2b_{n-3} + \dots + b_{n-2}b_1).$$

注意到对于 $n > 2$, $2n(2n-1) - 12 = 2(2n+3)(n-2) \neq 0$, 因此可得到递归等式

$$b_n = \frac{6}{2(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}, \quad n = 3, 4, \dots,$$

特别地, $b_3 = \frac{1}{3}b_1^2 = \frac{g_2^2}{1200}$, $b_4 = 2\frac{g_2g_3}{2^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11}$ 。

证毕。

由上述定理可知, 椭圆函数 $\wp(z)$ 完全由 g_2 和 g_3 决定, 因此

定义24.2.6 称 $g_2(\omega_1, \omega_2)$ 和 $g_3(\omega_1, \omega_2)$ 为椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 的不变量。

练习: 说明若 $\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}$, 则 $g_2(\omega_1, \omega_2) = \omega_1^{-4} g_2(1, \tau)$, $g_3(\omega_1, \omega_2) = \omega_1^{-6} g_3(1, \tau)$ 。

根据定理24.2.5, 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数完全由不变量 g_2 和 g_3 确定, 因此, 为强调这种参数依赖关系, 也常记作 $\wp(z; g_2, g_3)$ 。

在 Mathematica 中, $\wp$ 函数和它的不变量的计算都有直接的代码实现:

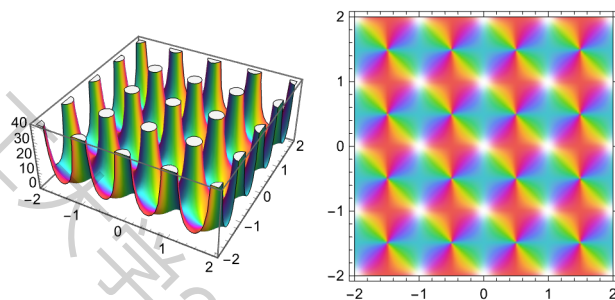
```
In[4]:= WeierstrassInvariants[{ $-\frac{1}{2}, -\frac{i}{2}$ }] (*函数变量为半周期, 因此周期为1和i*)
          魏尔斯特拉斯不变量
```

$$\text{Out}[4]= \left\{ \frac{\Gamma\left[\frac{1}{4}\right]^8}{16\pi^2}, 0 \right\}$$

```
In[14]:= GraphicsRow[{ComplexPlot3D[WeierstrassP[z, WeierstrassInvariants[{ $-\frac{1}{2}, -\frac{i}{2}$ }], {z, -2-2I, 2+2I}],
          按行画出图形 三维复数图 魏尔斯特拉... 魏尔斯特拉斯不变量 2 2 虚... 虚数
```

```
ComplexPlot[WeierstrassP[z, WeierstrassInvariants[{ $-\frac{1}{2}, -\frac{i}{2}$ }], {z, -2-2I, 2+2I}]]
          辐角图 魏尔斯特拉... 魏尔斯特拉斯不变量 2 2 虚... 虚数单位
```

Out[14]=



对于椭圆函数 $\wp$ 的这两个不变量, 有下述非退化关系:

定理24.2.7 对于椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 有 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ 。

证明: 由于椭圆函数 $\wp'(z)$ 的阶为3, 因此它在它的一个基本周期平行四边形内具有3个零点(计算阶数)。注意到 $\wp'(z)$ 是奇函数,

$$\wp'\left(\frac{\omega_1}{2}\right) = -\wp'\left(\frac{-\omega_1}{2}\right) = -\wp'\left(\frac{-\omega_1}{2} + \omega_1\right) = -\wp'\left(\frac{\omega_1}{2}\right),$$

所以, $\wp'\left(\frac{\omega_1}{2}\right) = 0$, 即 $\frac{\omega_1}{2}$ 是 $\wp'(z)$ 的一个零点。

练习: 利用上述类似的方法说明 $\wp'\left(\frac{\omega_2}{2}\right) = 0$, $\wp'\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right) = 0$ 。

也就是, 椭圆函数 $\wp'(z)$ 的所有零点都形如 $\frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1+\omega_2}{2} \pmod{\Lambda}$ 。

同时, 根据定理24.2.5, 它们也是方程 $4(\wp(z))^3 - g_2\wp(z) - g_3 = 0$ 的根。令

$$e_1 = \wp\left(\frac{\omega_1}{2}\right), \quad e_2 = \wp\left(\frac{\omega_2}{2}\right), \quad e_3 = \wp\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right).$$

考虑函数 $\wp(z) - e_1$, 则 $\frac{\omega_1}{2}$ 是它的零点, 又由于 $\wp'\left(\frac{\omega_1}{2}\right) = 0$, 所以, $\frac{\omega_1}{2}$ 是它的二阶零点。于是, 根据命题24.1.4, 椭圆函数 $\wp(z) - e_1$ 的所有零点都形如 $\frac{\omega_1}{2} \pmod{\Lambda}$ 。

同理, 函数 $\wp(z) - e_2$ 和 $\wp(z) - e_3$ 的零点都分别形如 $\frac{\omega_2}{2} \pmod{\Lambda}$ 和 $\frac{\omega_1+\omega_2}{2} \pmod{\Lambda}$ 。

练习: 说明 e_1, e_2, e_3 是三个不同的数。

因此, e_1, e_2, e_3 是一元三次方程 $4z^3 - g_2z - g_3 = 0$ 的三个不同的根, 于是

$$4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

通过比较系数可知,

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0, \quad e_1 \cdot e_2 \cdot e_3 = \frac{g_3}{4}, \quad e_1 e_2 + e_2 e_3 + e_3 e_1 = \frac{-g_2}{4}.$$

特别地(参考下述注-(i)), 我们有 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ 。

证毕。

注: (i) 对于一般的一元三次方程 $az^3 + 3bz^2 + 3cz + d = 0$, 它的判别式为

$$D = a^2d^2 - 6abcd + 4ac^3 + 4b^3d - 3b^2c^2.$$

该方程有重根当且仅当 $D = 0$ 。对于方程 (1) 等式右边的多项式,

$$a = 4, \quad b = 0, \quad 3c = -g_2, \quad d = -g_3,$$

代入判别式可得 $D = 16\left(g_3^2 - \frac{g_2^3}{27}\right)$ 。

(ii) 定义 $\Delta(\omega_1, \omega_2) = (g_2(\omega_1, \omega_2))^3 - 27(g_3(\omega_1, \omega_2))^2$, 可验证

$$\Delta(\omega_1, \omega_2) = \omega_1^{-12} \Delta(1, \tau), \quad \text{其中 } \tau = \frac{\omega_2}{\omega_1};$$

(iii) 函数 $\Delta(\omega_1, \omega_2)$, $g_2(\omega_1, \omega_2)$ 和 $g_3(\omega_1, \omega_2)$ 统称为基本模形式。这些函数在模形式理论中具有基本重要性, 是现代数学的核心研究对象之一(此处仅作提及)。

事实上, 对于满足定理24.2.7中非退化关系的任意两个复数, 它们都可以确定一个对应的椭圆函数 $\wp$ 。

定理24.2.8 对于任意两个复数 a_2, a_3 满足 $a_2^3 - 27a_3^2 \neq 0$ 都存在一对复数 ω_1, ω_2 使得 $\text{Im} \frac{\omega_1}{\omega_2} > 0$,

$$g_2(\omega_1, \omega_2) = 60 \sum_{\omega \in \Lambda(\omega_1, \omega_2) \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^4} = a_2, \quad g_3(\omega_1, \omega_2) = 140 \sum_{\omega \in \Lambda(\omega_1, \omega_2) \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^6} = a_3,$$

也就是说, 存在椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 使得它的不变量为 a_2 和 a_3 。特别地, 如果多项式 $4z^3 - a_2z - a_3 = 0$ 有三个不同的实根 $e_1 > e_2 > e_3$, 则可取

$$\frac{\omega_1}{2} = \int_{e_1}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - a_2x - a_3}}, \quad \frac{\omega_2}{2} = \int_{e_3}^{e_2} \frac{1}{\sqrt{4x^3 - a_2x - a_3}} dx$$

此处我们只直接陈述此结论而其证明则从略。

在Mathematica中, 由 $\wp$ 函数的不变量得到它的周期的计算也有代码直接实现:

```
In[46]:= {WeierstrassHalfPeriods[{1., 2.}], WeierstrassInvariants[WeierstrassHalfPeriods[{1., 2.}]]} // Quiet
           [魏尔斯特拉斯半周期] [魏尔斯特拉斯不变量] [魏尔斯特拉斯半周期] [不输出任何消息]

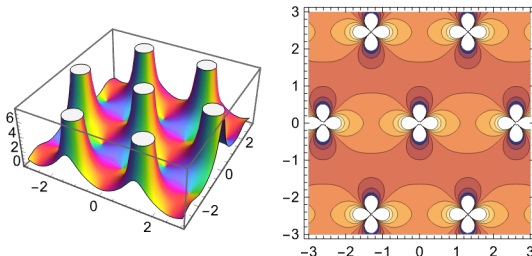
Out[46]:= {{1.30836 + 0. i, 0.654182 + 1.22937 i}, {1. + 0. i, 2. + 0. i}}
```

```

In[47]:= GraphicsRow[{ComplexPlot3D[WeierstrassP[z, {1, 2}], {z, -3 - 3 I, 3 + 3 I}],
|按行画出图形 |三维复数图 |维尔斯特拉斯椭圆函数 |虚数... |虚数...
ComplexContourPlot[Re[WeierstrassP[z, {1, 2}], {z, -3 - 3 I, 3 + 3 I}]]]
|绘制复等值线 |... |维尔斯特拉斯椭圆函数 |虚数... |虚数...

```

Out[47]=



椭圆函数 $\wp(z)$ 与第一类椭圆积分有着密切联系——这也是“椭圆函数”得名的由来，事实上，椭圆函数理论诞生于对椭圆积分的逆运算的探究。在展开讨论之前，我们先引入两个必要的引理。

引理24.2.9 若 g_2, g_3 是椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 的不变量，则对于每一对满足方程 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 的复数对 x, y ，在 $\wp$ 的每一个基本周期平行四边形内都存在唯一的一个点 $\hat{u}$ 使得 $x = \wp(\hat{u})$, $y = \wp'(\hat{u})$ 。

证明：给定 $x_0 \in \mathbb{C}$ ，方程 $y^2 = 4x_0^3 - g_2x_0 - g_3$ 有两个根 y_1, y_2 ，且 $y_1 = -y_2$ 。根据定理24.2.4可知，对于 $\forall u \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ ，复数对 $(x = \wp(u), y = \wp'(u))$ 满足方程（1）。而对于给定的 x_0 ，方程 $\wp(u) = x_0$ 在任一基本周期平行四边形内都有两个根 u_1, u_2 而且 $\wp'(u_1) = -\wp'(u_2)$ ：

(i) 若 $u_1 = u_2$ ，即为重根的情况，则 $\wp'(u_1) = \wp'(u_2) = 0$ ，此时， $x = \wp(u_1)$ 是方程 $4x^3 - g_2x - g_3 = 0$ 的根；(ii) 若 $u_1 \neq u_2$ ，则根据定理24.1.6， $u_1 + u_2$ 是 $\wp$ 的一个周期，因此给定一对满足方程 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 的复数 (x, y) ，只能对应 $(\wp(u_1), \wp'(u_1)) = (x, y)$ 或 $(\wp(u_2), \wp'(u_2)) = (x, y)$ 之一。

证毕。

引理24.2.10 令 g_2, g_3 是椭圆函数 $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 的不变量， $x = x(t)$, $a \leq t \leq b$ 是复平面上不经过三次方程 $4x^3 - g_2x - g_3 = 0$ 的根的分段光滑曲线， $y(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数且满足 $(y(t))^2 = 4(x(t))^3 - g_2x(t) - g_3$, $\forall t \in [a, b]$ 。那么，存在分段光滑曲线 $u = u(t)$, $a \leq t \leq b$ 使得 $x(t) = \wp(u(t))$, $y(t) = \wp'(u(t))$, $a \leq t \leq b$ 。

证明：令 $a \leq t_0 \leq b$, $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$ 。由条件， $y_0^2 = 4x_0^3 - g_2x_0 - g_3 \neq 0$ 。则根据引理24.2.9可知，存在 $u_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $\wp(u_0) = x_0$ 且 $\wp'(u_0) = y_0 \neq 0$ 。于是，函数 $\wp(u)$ 在 u_0 的一个邻域内是可逆的。因此，对于充分小的 $h > 0$ ，存在分段光滑的曲线 $u(t)$, $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$ 使得

$$\wp(u(t)) = x(t), \wp'(u(t)) = y(t), t \in [t_0 - h, t_0 + h].$$

将区间 $[a, b]$ 分成充分小的子区间 $[t_1, t_2], [t_2, t_3], \dots, [t_{n-1}, t_n]$, $t_1 = a$, $t_n = b$ ，使得对于每个子区间 $[t_k, t_{k+1}]$ ，都存在分段光滑的曲线 $u_k(t)$, $t \in [t_k, t_{k+1}]$ 使得

$$\wp(u_k(t)) = x(t), \wp'(u_k(t)) = y(t), t \in [t_k, t_{k+1}].$$

根据 $\wp$ 函数的周期性和引理24.2.9, 可选取 $u_k(t_{k+1}) = u_{k+1}(t_{k+1})$, 因此

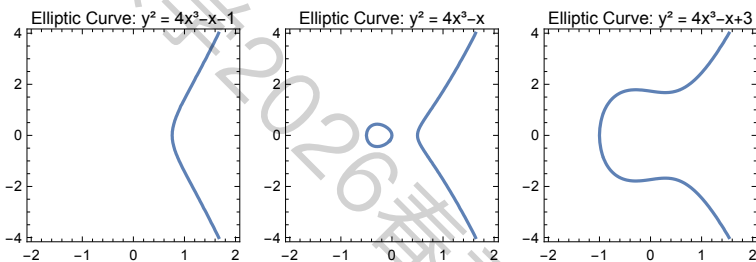
$$u(t), t \in [a, b], \text{ 其中 } u(t) = u_k(t), t \in [t_k, t_{k+1}], k = 1, \dots, n-1,$$

是满足条件的分段光滑曲线。

证毕。

注：方程 $y^2 = 4x^3 - ax + b$ 在二维平面中所定义的代数曲线统称为**椭圆曲线**。这类曲线是现代数学的核心研究对象之一，具有极其深刻的数学内涵和丰富的理论结构。椭圆曲线不仅在代数几何、数论等纯数学领域占据着中心地位，更在密码学、编码理论等应用科学中发挥着至关重要的作用。上述引理24.2.10虽似简单却直接揭示了此类曲线与魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数之间的深刻联系，建立起了从代数几何到复分析的优美对应(利用加法公式(2)还可以在椭圆曲线上自然定义一个加法群)。这一对应不仅是椭圆曲线理论中的基石性结果，更为我们理解其模性质、有理点结构以及 L 函数等深层特征提供了关键视角。鉴于该内容的深度与广度，此处仅作提示，不作深入展开。

典型椭圆曲线图像：



定理24.2.11 设 g_2, g_3 是满足 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$, $\wp(z; \omega_1, \omega_2)$ 以 g_2, g_3 为不变量的椭圆函数；设 γ 为 $x = x(t), a \leq t \leq b$ 所给出的分段光滑曲线，端点 $x_0 = x(0)$, $x_1 = x(1)$, 且 γ 不经过多项式 $4x^3 - g_2x - g_3$ 的根；设 $y = y(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数，且满足 $(y(t))^2 = 4(x(t))^3 - g_2x(t) - g_3, t \in [a, b]$ ；根据引理24.2.10, 存在分段光滑曲线 $u = u(t)$ 使得 $x(t) = \wp(u(t)), y(t) = \wp'(u(t)), t \in [a, b]$, 那么

$$I = \int_{\gamma} \frac{1}{y} dx = \int_{\gamma} \frac{1}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} dx = u(b) - u(a)。$$

如果 $\hat{\gamma}$ 是与 γ 同端点的另一分段光滑曲线，而 $\hat{y}$ 是与 $\hat{\gamma}$ 对应的函数且在起点 x_0 处它的取值与 y 相同，那么，对于积分 $\hat{I} = \int_{\hat{\gamma}} \frac{1}{\hat{y}} dx$, 有

- (i) 在曲线终点 x_1 处, y 和 $\hat{y}$ 取值相同, 则 $\hat{I} = I + \omega$ (ω 是 $\wp$ 的周期);
- (ii) 在曲线终点 x_1 处, y 和 $\hat{y}$ 取值相同, 则 $\hat{I} = -I - 2u(0) + \omega'$ (ω' 也是 $\wp$ 的周期)。

证明：根据引理24.2.10, 计算积分 I 可以进行变量代换 $x = \wp(u), y = \wp'(u)$, 因此

$$\int_{\gamma} \frac{1}{y} dx = \int_a^b \frac{x'(t)}{y(t)} dt = \int_a^b \frac{\wp'(u(t)) u'(t)}{\wp'(u(t))} dt = \int_a^b u'(t) dt = u(b) - u(a)。$$

令与曲线 $\hat{y}$ 对应的曲线为 $\hat{u}$ ，根据 $\wp$ 函数的周期性，我们可以假设起点相同，即 $u(a) = \hat{u}(a)$ ，而在终点处，根据条件，对于函数 $\hat{y}$ 的取值，有两种情况：

$$(i) y(b) = \hat{y}(b) \text{ 或者 } (ii) y(b) = -\hat{y}(b).$$

对于情况(i)，有 $\wp'(u(b)) = \wp'(\hat{u}(b))$ ，此时， $\hat{u}(b) = u(b) + \omega$ ，其中 ω 是 $\wp$ 的一个周期。而对于情况(ii)， $\wp(\hat{u}(b)) = \hat{y}(b) = -y(b) = -\wp'(u(b)) = \wp'(-u(b))$ 。

于是， $-u(b) + \omega' = \hat{u}(b)$ ，其中 ω' 是 $\wp$ 的一个周期。

因此，对于情况(i)， $\hat{I} = \hat{u}(b) - \hat{u}(a) = u(b) - u(a) + \omega = I + \omega$ ，而对于情况(ii)，

$$\hat{I} = -u(b) - u(a) + \omega' = -(u(b) - u(a)) - 2u(a) + \omega' = -I - 2u_0 + \omega'.$$

证毕。

例24.2.12 计算积分 $\int_5^\infty \frac{1}{\sqrt{4t^3 - 60t - 140}} dt$ 。

此时， $g_2 = 60$ ， $g_3 = 140$ 。我们需要计算 $\wp^{-1}(5; 60, 140)$ 。当然，一般来说，这需要通过计算软件进行。

```
In[10]:= {InverseWeierstrassP[5, {60, 140}], WeierstrassHalfPeriods[{60, 140}]} // N
          {逆魏尔斯特拉斯函数      魏尔斯特拉斯半周期      数值运算}
Out[10]:= {0.656454 + 0. i, {0.585699 + 0. i, 0.29285 + 0.700489 i}}
```

与 ∞ 对应的点都在 $\wp$ 的周期格点上。我们选取沿实轴从0.656454增长到极点 2×0.585699 的线段，因此该积分的(近似)值为

```
In[11]:= 2 * 0.585699 - 0.656454
Out[11]= 0.514944
```

我们再通过另一种数值计算方式验证这一数值。

```
In[9]:= NIntegrate[1 / Sqrt[4 t^3 - 60 t - 140], {t, 5, Infinity}]
          {数值积分}
Out[9]= 0.514945
```

当然，它们是相互吻合的。

尽管魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数的构造看似相当特殊，但实际上，所有的椭圆函数均可以表示成 $\wp$ 和及其导函数 $\wp'$ 的有理组合。在此意义下， $\wp$ 函数可以被认为是“最根本”的椭圆函数。

定理24.2.13 令 $f(z)$ 是以 ω_1 和 ω_2 为基本周期的椭圆函数且 $\text{Im} \frac{\omega_1}{\omega_2} > 0$ ，则存在有理函数 $f_1(z)$ 和 $f_2(z)$ 使得 $f(z) = f_1(\wp(z)) + \wp'(z) f_2(\wp(z))$ 。

证明：先假设 $f(z)$ 是偶椭圆函数。则如果 f 在 $z = 0$ 处有极点或者零点，其阶数都只能是偶数。又因为

$$f\left(-z + \frac{\omega_j}{2}\right) = f\left(z - \frac{\omega_j}{2}\right) = f\left(z + \frac{\omega_j}{2}\right), \quad j = 1, 2,$$

$$f\left(-z + \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) = f\left(z - \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) = f\left(z + \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right),$$

所以, f 分别关于 $\frac{\omega_1}{2}$, $\frac{\omega_2}{2}$ 和 $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ 也是偶的, 因此如果在这些点上有极点或者零点, 其对应阶数也只能是偶数。如果 $f(z)$ 在其它的点 ζ 处有零点或者极点, 则 f 在 $-\zeta$ 处也有零点或者极点, 因为若 $\zeta \notin \frac{1}{2} \Lambda(\omega_1, \omega_2)$, 则 $-\zeta \neq \zeta \pmod{\Lambda}$ 。也就是说, f 的极点和零点都会成对出现。

令 $\{z_j\}_{j=1}^n$ 是 f 在一个基本周期平行四边形内的非零零点集使得 $\{z_j\}_{j=1}^n \cup \{-z_j\}_{j=1}^n$ 是所有非零的零点(按阶数重复出现), 而 $\{p_k\}_{k=1}^m$ 是满足相似要求的非零极点集。

令 $a_j = \varphi(z_j)$, $b_k = \varphi(p_k)$, 令

$$F(z) = \frac{\prod_{j=1}^n (\varphi(z; \omega_1, \omega_2) - a_j)}{\prod_{k=1}^m (\varphi(z; \omega_1, \omega_2) - b_k)}.$$

练习: 验证 $F(z)$ 是以 ω_1 和 ω_2 为基本周期的椭圆函数且与 $f(z)$ 有相同的非零零点和非零极点。

考虑函数 $g(z) = \frac{F(z)}{f(z)}$ 。则 g 也是椭圆函数而且它在周期格点 Λ 外的所有点都没有零点或者极点。根据命题 24.1.4, 若 g 在 $z = 0$ 处有极点或零点, 则它在 $z = 0$ 处也有零点或者极点, 这是不可能的。因此 g 是常值, 也就是说, $f(z) = c F(z)$ 。

对于任意椭圆函数 f ,

$$f(z) = f_e(z) + f_o(z),$$

其中 $f_e = \frac{1}{2}(f(z) + f(-z))$ 是偶椭圆函数, $f_o(z) = \frac{1}{2}(f(z) - f(-z))$ 是奇椭圆函数。

令 $f_2(z) = \frac{f_o(z)}{\varphi'(z)}$, 因为 $\varphi'(z)$ 是奇函数, 所以 $f_2(z)$ 也是偶椭圆函数, 而且

$$f(z) = f_e(z) + \varphi'(z) f_2(z).$$

于是, 定理的命题由刚已证明的结论可得。

证毕。

24.3 雅可比的椭圆函数 sn

在 23 节(例 22.2.1)我们学习到将上半平面共形地映成长方形的映射可以由下述形式的积分公式给出(其中 $k \in (0, 1)$, 选取使 $\sqrt{1-k^2} = 1$ 的全纯分支):

$$z = F(w; k) = \int_0^w \frac{1}{\sqrt{(1-w^2)(1-k^2 w^2)}} dw.$$

定义 24.3.1 雅可比椭圆函数 $\text{sn}(z; k)$ 为上述映射 $F(w; k)$ 的反函数, 而 $k \in (0, 1)$ 称

为它的模(modulus)参数。

练习: (i) 结合例23.2.1说明 $\operatorname{sn}(z; k)$ 是奇函数且 $\operatorname{sn}'(0; k) = 1$, 以及下述函数取值

Out[96]=

z	$-K + i K'$	$-K$	0	K	$K + i K'$	$i K'$
$\operatorname{sn}(z; k)$	$-\frac{1}{k}$	-1	0	1	$\frac{1}{k}$	∞

其中 $K(k) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}} dt$ 而 $K'(k) = \frac{1}{i} \int_0^{k^{-1}} \frac{1}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2 s^2)}} ds$;

(ii) 验证若 $k' = \sqrt{1-k^2}$, 则 $K' = K(k')$ 。

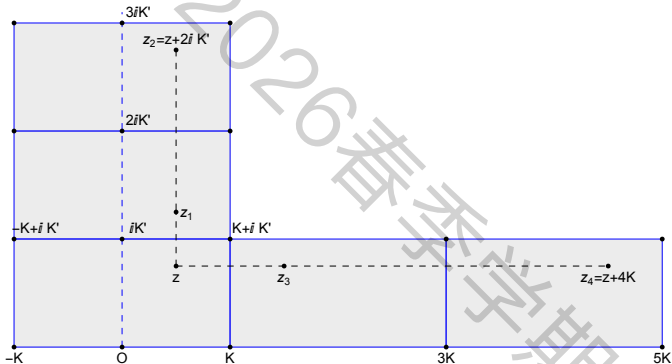
提示: (ii) 考虑变量代换 $s = (1 - (k')^2 t^2)^{-\frac{1}{2}}$ 。

根据定义可知 $\operatorname{sn}(z; k)$ 将以 $\pm K + i K'$, $\pm K$ 为顶点的长方形共形地映成上半平面。

练习: 给定任意长宽比为 $\frac{K'(k)}{2K(k)}$ 的长方形区域, 试构造从该区域到单位圆盘的共形映射。

利用施瓦茨对称原理, 可以将函数 $\operatorname{sn}(z; k)$ 延拓(如下图)成复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数。我们仍记这个函数为 $\operatorname{sn}(z; k)$ 。

Out[101]=



练习: 根据上图试描述函数 $\operatorname{sn}(z; k)$ 延拓到整个复平面的过程并说明

- (i) $\operatorname{sn}(z + 4K; k) = \operatorname{sn}(z)$, $\operatorname{sn}(z + 2iK'; k) = \operatorname{sn}(z)$, $\forall z \in \mathbb{C}$;
- (ii) $\operatorname{sn}(z; k)$ 在且仅在 $\{2nK + (2m+1)iK' : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 上有极点且都是简单极点;
- (iii) $\operatorname{sn}(z; k)$ 在且仅在 $\{2nK + 2miK' : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 上有零点且都是一阶零点;
- (iv) 以 $\pm K, \pm K + i2K'$ 为顶点的长方形区域被 $\operatorname{sn}(z; k)$ 共形地映成了去掉线段 $[\frac{-1}{k}, \frac{1}{k}]$ 的复平面。

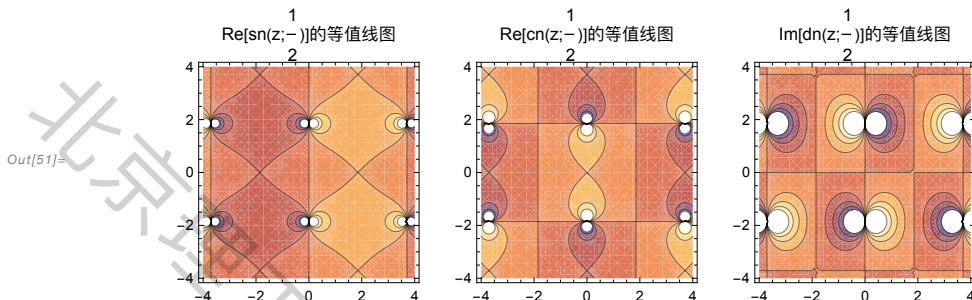
也就是说, 函数 $\operatorname{sn}(z; k)$ 是以 $4K$ 和 $2iK'$ 为周期的2阶椭圆函数。当 $k = 0$ 时, 不难发现, $\operatorname{sn}(z; 0) = \sin z$ 。这也是选用记号 sn 来表示此函数的原因: 它是正弦函数的一种推广。类比三角函数, 可以得到另外两个雅可比椭圆函数的表达式。

定义24.3.1(续) 对于任意 $k \in (0, 1)$, 雅可比椭圆函数 $\operatorname{cn}(z, k)$ 和 $\operatorname{dn}(z, k)$ 为

$$\operatorname{cn}(z; k) = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2(z; k)}, \quad \operatorname{dn}(z; k) = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(z; k)},$$

其中平方根选取主值全纯分支, 即要求 $\sqrt{1} = 1$ 。

练习: 试给出 $\operatorname{cn}(z; k)$ 和 $\operatorname{dn}(z; k)$ 的基本周期、所有的零点和奇点。



根据雅可比椭圆函数的定义, 下述“三角恒等式”自然成立:

$$\operatorname{sn}^2(z; k) + \operatorname{cn}^2(z; k) = 1, \quad \operatorname{dn}^2(z; k) + k^2 \operatorname{sn}^2(z; k) = 1.$$

事实上, 更多类型的“三角恒等式”对于雅可比椭圆函数也是成立的:

练习: 对于椭圆函数 $\operatorname{sn} := \operatorname{sn}(z; k)$, $\operatorname{cn} := \operatorname{cn}(z; k)$, $\operatorname{dn} := \operatorname{dn}(z; k)$,

(i) 验证它们满足常微分方程组:

$$(\operatorname{sn})' = \operatorname{cn} \times \operatorname{dn}, \quad (\operatorname{cn})' = -\operatorname{sn} \times \operatorname{dn}, \quad (\operatorname{dn})' = -k^2 \operatorname{sn} \times \operatorname{cn}.$$

(ii) 验证(略微繁琐)下述“类三角恒等式”:

$$\begin{aligned} \operatorname{cn}(u+v) &= \frac{\operatorname{cn}(u) \cdot \operatorname{cn}(v) - \operatorname{dn}(u) \cdot \operatorname{dn}(v) \cdot \operatorname{sn}(u) \cdot \operatorname{sn}(v)}{1 - k^2 (\operatorname{sn}(u))^2 \cdot (\operatorname{sn}(v))^2}, \\ \operatorname{dn}(u+v) &= \frac{\operatorname{dn}(u) \cdot \operatorname{dn}(v) - k^2 \operatorname{cn}(u) \cdot \operatorname{cn}(v) \cdot \operatorname{sn}(u) \cdot \operatorname{sn}(v)}{1 - k^2 (\operatorname{sn}(u))^2 (\operatorname{sn}(v))^2}, \\ \operatorname{sn}(u+v) &= \frac{\operatorname{sn}(u) \cdot \operatorname{cn}(v) \cdot \operatorname{dn}(v) + \operatorname{sn}(v) \cdot \operatorname{cn}(u) \cdot \operatorname{dn}(u)}{1 - k^2 (\operatorname{sn}(u))^2 (\operatorname{sn}(v))^2}, \end{aligned}$$

而当 $k=0$ 时, 以上等式都退化为常见的三角恒等式。

与魏尔斯特拉斯的 $\wp$ 函数类似, 雅可比的 sn 函数也满足一个非线性常微分方程:

定理24.3.2 对于任意 $k \in (0, 1)$, 雅可比椭圆函数 $w = \operatorname{sn}(z; k)$ 满足常微分方程:

$$(w')^2 = (1 - w^2)(1 - k^2 w^2). \quad (3)$$

证明: 根据定义24.3.1有,

$$z = \int_0^{\operatorname{sn}(z; k)} \frac{1}{\sqrt{(1 - z^2)(1 - k^2 z^2)}} dz.$$

两边对 z 求导可得,

$$\frac{1}{\sqrt{(1-w^2)(1-k^2 w^2)}} w' = 1, \text{ 其中 } w = \operatorname{sn}(z; k).$$

因此

$$(w')^2 = (1-w^2)(1-k^2 w^2).$$

证毕。

练习: 验证 $c(u) := \operatorname{cn}(u; k)$ 和 $d(u) := \operatorname{dn}(u; k)$ 分别满足二阶常微分方程

$$c'' + (1 - 2k^2)c + 2k^2 c^3 = 0 \text{ 和 } d'' + (2 - k^2)d - 2d^3 = 0,$$

(它们都是所谓的达芬(Duffing)方程的特例, 此处只作提及)。

利用方程(1)和(2)可以验证魏尔斯特拉斯的椭圆函数 $\wp$ 与雅可比的椭圆函数 sn 之间的一个等式关系:

定理24.3.3 假设 $\wp(z; g_2, g_3)$ 的不变量都是实数且 $g_2^3 - 27g_3^2 > 0$, 那么

$$\wp(z; g_2, g_3) = e_3 + \frac{e_1 - e_3}{(\operatorname{sn}(z \sqrt{e_1 - e_3}; k))^2}, \quad k^2 = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3},$$

其中 $e_1 > e_2 > e_3$ 是多项式 $4z^3 - g_2z - g_3$ 的三个实根。

证明: 根据条件, 方程 $4z^3 - g_2z - g_3 = 0$ 有三个不同的实根 $e_1 > e_2 > e_3$ 。

由定理24.2.7可知, $(\wp'(z)) = 4(\wp(z) - e_1)(\wp(z) - e_2)(\wp(z) - e_3)$ 。

令 $f(z) = e_3 + \frac{e_1 - e_3}{(\operatorname{sn}(\alpha z; k))^2}$, 其中 $\alpha = \sqrt{e_1 - e_3}$, $k^2 = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3}$ 。

练习: 说明 $f(z)$ 是偶函数。

函数 f 对 z 求导得到

$$f'(z) = -2\alpha(e_1 - e_3) \frac{\operatorname{sn}'(\alpha z; k)}{(\operatorname{sn}(\alpha z; k))^3}.$$

记 $s = \operatorname{sn}(\alpha z; k)$, 则 $s^2 = \frac{e_1 - e_3}{f - e_3}$, 接着利用定理24.3.2可得,

$$\begin{aligned} (f'(z))^2 &= 4\alpha^2(e_1 - e_3)^2 \frac{(s')^2}{(s)^6} = 4(e_1 - e_3)^3 \frac{(1 - s^2)(1 - k^2 s^2)}{s^6} \\ &= 4(f - e_3)^3 \left(1 - (1 + k^2) \frac{e_1 - e_3}{f - e_3} + \frac{k^2(e_1 - e_3)^2}{(f - e_3)^2} \right) \end{aligned}$$

代入 $k^2 = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3}$ 得到,

$$(f'(z))^2 = 4(f - e_1)(f - e_2)(f - e_3) = 4(f(z))^3 - g_2 f(z) - g_3,$$

也就是说 $f(z)$ 和 $\wp(z)$ 满足相同的常微分方程。因为 $\operatorname{sn}(0; k) = 0$, $\operatorname{sn}'(0; k) = 1$, 所以, $f(z)$ 在 $z = 0$ 附近的洛朗级数具有形式

$$f(z) = \frac{1}{z^2} + a_0 + a_1 z^2 + a_2 z^4 + \dots,$$

练习: 验证将 $f(z)$ 的洛朗级数代入方程比较系数可以得到系数递推公式

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{g_2}{20}, \quad a_2 = \frac{g_3}{28}, \quad a_n = \frac{3}{(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} a_k a_{n-k-1}, \quad n = 3, 4, \dots$$

根据定理24.2.5可知, $f(z) = \wp(z)$ 。

证毕。

椭圆函数 sn 可以表示成无穷乘积的形式:

定理24.3.4 对于任意 $k \in (0, 1)$,

$$\operatorname{sn}(z; k) = -i \frac{q^{\frac{1}{4}}}{k^{\frac{1}{2}}} \zeta \frac{\prod_{n=0}^{\infty} (1 - q^{2n} \zeta^{-2}) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n} \zeta^2)}{\prod_{n=0}^{\infty} (1 - q^{2n+1} \zeta^{-2}) \prod_{n=0}^{\infty} (1 - q^{2n+1} \zeta^2)},$$

$$\text{其中 } q = q(k) := e^{-\pi \frac{K'(k)}{K(k)}}, \quad \zeta = \zeta(z) := e^{\pi i \frac{z}{2K(k)}}.$$

证明: 考虑函数

$$f(z) = f(z; k) := \zeta \frac{\prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m} \zeta^{-2}) \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^{2m} \zeta^2)}{\prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m+1} \zeta^{-2}) \prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m+1} \zeta^2)},$$

$$\text{其中 } q = q(k) := e^{-\pi \frac{K'(k)}{K(k)}}, \quad \zeta = \zeta(z; k) := e^{\pi i \frac{z}{2K(k)}}.$$

练习: 说明上述分子分母中出现的四个无穷乘积

$$\prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m} \zeta^{-2}), \quad \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^{2m} \zeta^2), \quad \prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m+1} \zeta^{-2}), \quad \prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m+1} \zeta^2),$$

定义了四个整函数。

根据函数 f 的具体形式, $f(z; k) = 0$ 当且仅当

$$e^{\pi i \frac{z}{2K}} = 0 \text{ 或者 } 1 - e^{-2\pi \pi \frac{K'}{K} - \pi i \frac{z}{K}} = 0 \text{ 或者 } 1 - e^{2\pi \pi \frac{K'}{K} + \pi i \frac{z}{K}} = 0,$$

即 $z = 2nK + 2imK'$, $m, n \in \mathbb{Z}$ 。

练习: 说明它们都是一阶零点。

因此, 函数 $f(z; k)$ 与函数 $\operatorname{sn}(z; k)$ 具有同样的零点。

练习: 说明函数 $f(z; k)$ 与 $\operatorname{sn}(z; k)$ 具有相同的奇点。

下面验证 $f(z; k)$ 也以 $4K$ 和 $2iK'$ 为周期。

练习: 说明 $f(z + 4K; k) = f(z; k)$, $z \in \mathbb{C}$ 。

而 $e^{\pi i \frac{z+2iK'}{2K}} = e^{\pi i \frac{z}{2K}} e^{\frac{-K'}{K}} = q\zeta$, 因此

$$\begin{aligned} f(z + 2iK') &= q\zeta \frac{\prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2(m-1)} \zeta^{-2}) \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^{2(m+1)} \zeta^2)}{\prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m-1} \zeta^{-2}) \prod_{m=0}^{\infty} (1 - q^{2m+3} \zeta^2)} \\ &= q f(z) \frac{(1 - q^{-2} \zeta^{-2})(1 - q \zeta^2)}{(1 - q^2 \zeta)(1 - q^{-1} \zeta^{-2})} = f(z). \end{aligned}$$

练习: 说明函数 $g(z) = \frac{\text{sn}(z; k)}{f(z; k)}$ 是常值函数。

所以, $\text{sn}(z; k) = C f(z; k)$ 。我们还需要确定常数 C 的值。根据定义,

$$\begin{aligned} \text{sn}(K; k) &= 1, \quad \text{sn}(K + iK'; k) = k^{-1}, \\ \zeta(K) &= e^{\pi i \frac{K}{2K}} = i, \quad \zeta(K + iK') = e^{\frac{\pi i}{2K} (K + iK')} = i \sqrt{q}. \end{aligned}$$

于是,

$$1 = 2iC \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^{2n}}{1 + q^{2n-1}} \right)^2, \quad \frac{1}{k} = i \frac{C}{2\sqrt{q}} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^{2n-1}}{1 + q^{2n}} \right)^2.$$

直接求解可得 $C = -i \frac{q^{\frac{1}{4}}}{k^2}$ 。

证毕。

从椭圆函数 $\text{sn}(z; k)$ 的无穷乘积表达式可以看出, 参数 $q = q(k) = e^{-\pi \frac{K'(k)}{K(k)}}$ 在计算该函数的具体数值时是更方便的参数, 因此, 在表示椭圆函数 sn 时, 有时也用 q 作为它的参数, 在语意清晰的时候, 也记成 $\text{sn}(z; q)$ 。

定义24.3.5 称 $q = e^{-\pi \frac{K'(k)}{K(k)}}$ 为雅可比函数 $\text{sn}(z; q(k)) = \text{sn}(z; k)$ 的母参数(nome)。

练习: 说明这两个参数 q 和 k 是相互一一确定的。

在以 q 为参数时, k 也可写成关于 q 的函数 $k(q)$ 且此函数具有下述显式表达式。

练习: 试验证等式

$$(k(q))^2 = 16q \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + q^{2n}}{1 + q^{2n-1}} \right)^8, \quad (4)$$

其中 $q = e^{-\pi \frac{K'(k)}{K(k)}}$, $k \in (0, 1)$ 。

利用证明定理24.3.4的方法, 可验证函数 $\text{cn}(z; q)$ 和 $\text{dn}(z; q)$ 也有类似的乘积形式。

练习: 验证无穷乘积等式

$$\operatorname{cn}(z; q) = \frac{(q(1-k^2))^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{k}} \frac{\prod_{n=0}^{\infty} (1+q^{2n}\zeta^{-2}) \prod_{n=1}^{\infty} (1+q^{2n}\zeta^2)}{\prod_{n=0}^{\infty} (1-q^{2n+1}\zeta^{-2}) \prod_{n=0}^{\infty} (1-q^{2n+1}\zeta^2)},$$
$$\operatorname{dn}(z; q) = (1-k^2)^{\frac{1}{4}} \frac{\prod_{n=0}^{\infty} (1+q^{2n+1}\zeta^{-2}) \prod_{n=0}^{\infty} (1+q^{2n+1}\zeta^2)}{\prod_{n=0}^{\infty} (1-q^{2n+1}\zeta^{-2}) \prod_{n=0}^{\infty} (1-q^{2n+1}\zeta^2)},$$

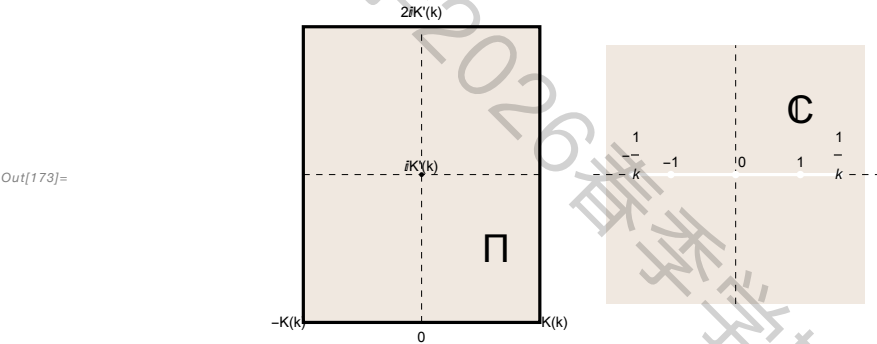
其中 q 是母参数，模 $k=k(q)$ ， $\zeta=e^{\pi i \frac{z}{2K(k)}}$ 如前。

椭圆函数 $\operatorname{sn}(z; q)$ 关于母参数 q 的变化有下述简洁的公式：

定理24.3.6 对于(母参数) $q \in (0, 1)$,

$$\operatorname{sn}(z; q) = \frac{(1+k(q^2)) \operatorname{sn}(\alpha z; q^2)}{1+(k(q^2) \operatorname{sn}(\alpha z; q^2))^2}, \quad k(q) = \frac{2\sqrt{k(q^2)}}{1+k(q^2)}, \quad \text{其中} \alpha = \frac{1}{1+k(q^2)}.$$

证明：我们已经知道椭圆函数 $\operatorname{sn}(z; k)$ 将以 $\pm K(k)$ 和 $\pm K(k) + 2iK'(k)$ 的长方形区域 Π 共形地(去除简单极点 $iK'(k)$)映成去掉线段 $[\frac{-1}{k}, \frac{1}{k}]$ 的复平面(如下图)。



而且，它满足下面的边界对应关系：

Out[96]=

z	$-K + 2iK'$	$-K$	0	K	$K + 2iK'$	iK'
$\operatorname{sn}(z; k)$	$-\frac{1}{k}$	-1	0	1	$\frac{1}{k}$	∞

下面我们构造一个实现相同情形的映射。取 $k_1 \in (0, 1)$ 使得 $\frac{K'(k_1)}{K(k_1)} = \frac{2K'(k)}{K(k)}$ 。

练习：(i) 验证对应的母参数满足关系 $q(k_1) = (q(k))^2$ ；

(ii) 说明函数 $w = \operatorname{sn}(\frac{K(k_1)}{K(k)} z; k_1)$ 将长方形区域 Π 映成了上半平面，且有下列边界点的对应关系(这里 K 和 K' 的参数都是 k)：

Out[64]=

z	0	$-K$	K	$-K + 2iK'$	$K + 2iK'$	$2iK'$
w	0	-1	1	$-\frac{1}{k_1}$	$\frac{1}{k_1}$	∞

(iii) 验证映射 $w_1 = \frac{1}{k} \frac{bw}{b^2+w^2}$ ($b > 0$)将上半平面映成去掉线段 $[\frac{-1}{k}, \frac{1}{k}]$ 的复平面。

因此, 复合映射

$$w_1 = \frac{2}{k} \frac{b \operatorname{sn}\left(\frac{K(k_1)}{K(k)} z; k_1\right)}{b^2 + \left(\operatorname{sn}\left(\frac{K(k_1)}{K(k)} z; k_1\right)\right)^2},$$

将长方形区域 Π 映成区域 $\mathbb{C} \setminus [-1/k, 1/k]$ 。

练习: 说明 $w_1(0) = 0$ 而且复合映射 w_1 在 Π 内有且只有一个简单极点。

取参数 b 使得 $\frac{2b}{1+b^2} = k$, 则有

$$w_1(\pm K(k)) = \frac{2}{k} \frac{b \operatorname{sn}\left(\frac{K(k_1)}{K(k)} (\pm K(k)); k_1\right)}{b^2 + \left(\operatorname{sn}\left(\frac{K(k_1)}{K(k)} (\pm K(k)); k_1\right)\right)^2} = \frac{\pm 1}{k} \frac{2b}{1+b^2} = \pm 1。$$

那么, 根据黎曼映射定理(也可参考习题11.3-19和习题13.4-19), 可以得到等式

$$\operatorname{sn}(z; q) = \frac{2}{k(q)} \frac{b \operatorname{sn}\left(\frac{K(k(q^2))}{K(k(q))} z; q^2\right)}{b^2 + \left(\operatorname{sn}\left(\frac{K(k(q^2))}{K(k(q))} z; q^2\right)\right)^2}。$$

代入 $z = K(k) + i2K'(k)$ 点, 考虑等式两边的取值有

$$2 \frac{b}{1+b^2} = k(q) = 2 \frac{\frac{b}{k(q^2)}}{b^2 + \frac{1}{(k(q^2))^2}} = 2 \frac{b k(q^2)}{b^2 (k(q^2))^2 + 1},$$

`In[186]:= (*辅助计算*)Solve[ $\frac{1}{b^2 k^2 + 1} = \frac{k}{b^2 k^2 + 1}$ , b, Assumptions  $\rightarrow \{b > 0, k > 0\}$ ]`
【解方程 (1 + b²)】 【假设】

`Out[186]= {{b  $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{k}}$ }}`

于是, $b = \frac{1}{\sqrt{k(q^2)}}$, $k(q) = \frac{2\sqrt{k(q^2)}}{1+k(q^2)}$, 而

$$\operatorname{sn}(z; q) = \frac{(1 + k(q^2)) \operatorname{sn}(\alpha z; q^2)}{1 + k(q^2) (\operatorname{sn}(\alpha z; q^2))^2}, \quad \alpha = \frac{K(k(q^2))}{K(k(q))}。$$

在上式等号两边对 z 求导, 再令 $z = 0$, 得到 $1 = (1 + k(q^2))\alpha$, 即有 $\alpha = \frac{1}{1+k(q^2)}$ 。

证毕。

由于雅可比椭圆函数 sn 的定义方式, 它具有相对清晰的共形映射性质, 我们可以利用它来直接构造一些特殊区域之间的共形映射。

作为本小节, 我们下面给出两个相关的例子。

例24.3.7 将圆环 $A_\rho := \{\rho < |z| < 1\}$ 共形地映成 $B_L := \{|z| < 1\} \setminus [-L, L]$, 即去掉一

条线段 $[-L, L]$ 的单位圆盘, 其中 $\rho > 0, L > 0$ 。

注意到, 由于 A_ρ 和 B_L 不是单连通的, 它们之间的共形映射的存在性并不能由黎曼映射定理保证。再者, 根据定理18.3.1, 对于不同的 $0 < \rho < \rho' < 1$, 圆环区域 A_ρ 和 $A_{\rho'}$ 之间是不存在共形等价映射的。由此可知, 只有满足特定关系的 ρ 和 L , 区域 A_ρ 和 B_L 之间才可能是共形等价的。假设 $w = f(z)$ 是将半圆环 $A_\rho \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 映成半圆盘 $B_L \cap \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 的共形等价映射, 而且满足下述边界点对应关系:

z	$-\rho$	ρ	L	$-L$
w	$-L$	L	L	$-L$

练习: 利用施瓦茨对称原理说明 (i) f 可以延拓成 A_ρ 到 B_L 的共形等价映射;

(ii) f 可以延拓成将半圆环 $\{\rho < |z| < \rho^{-1}, \operatorname{Im} z > 0\}$ 共形地映成上半平面的映射且满足下述边界点对应:

z	ρ	$-\rho$	$\frac{1}{\rho}$	$-\frac{1}{\rho}$
w	L	$-L$	$\frac{1}{L}$	$-\frac{1}{L}$

因此, 根据黎曼映射定理(也可参考习题11.3-19和13.4-19), 我们只需寻找满足上述练习(ii)中的共形等价映射。

练习: 说明映射 $z = i\rho e^{-i\zeta}$ 将长方形区域 $\{-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, 0 < \operatorname{Im} z < -2 \log \rho\}$ 映成了半圆环区域 $\{\rho < |z| < \rho^{-1}, \operatorname{Im} z > 0\}$, 而且有边界点对应关系

ζ	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - 2i \log \rho$	$-\frac{\pi}{2} - 2i \log \rho$
z	ρ	$-\rho$	$\frac{1}{\rho}$	$-\frac{1}{\rho}$

于是, 函数 $w = L^{-1} f(i\rho e^{-i\zeta})$ 将此长方形映成上半平面, 而且

ζ	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - 2i \log \rho$	$-\frac{\pi}{2} - 2i \log \rho$
w	L	$-L$	$\frac{1}{L^2}$	$-\frac{1}{L^2}$

练习: 说明 $L^{-1} f(i\rho e^{-i\zeta}) = \operatorname{sn}\left(\frac{2K}{\pi} \zeta; k\right)$, 其中 sn 的对应的常数 K 和 K' 满足等式 $\frac{K'}{K} = \frac{-4}{\pi} \log \rho$, 而且 $k = L^2$; 如果采用母参数 q , 则有 $\operatorname{sn}(\cdot; k) = \operatorname{sn}(\cdot; \rho^4)$ 。

因此, 所寻找的共形等价映射为

$$w = f(z) = \sqrt{k(\rho^4)} \operatorname{sn}\left(\frac{2iK}{\pi} \log \frac{z}{\rho} + K; \rho^4\right),$$

而且, 根据前面的论述, $\rho \in (0, 1)$ 给定后, L 是唯一确定的。而且, 我们已经知道 $k(q) = L^2$, $q = \rho^4$, 则等式 (4) 可得

$$L(\rho)=2\rho\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+\rho^{8n}}{1+\rho^{8n-4}}\right)^2.$$

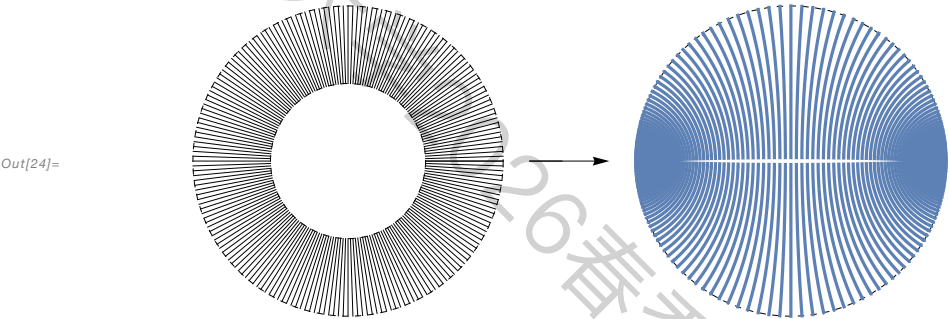
下面我们考虑 $\rho=\frac{1}{2}$ 的情况。需要计算母参数 q ，模参数 k 和 $K(k)$ 。

```
In[5]:= q = (1/2)^4; k = Sqrt[16 q Product[(1 + q^(2 n))/(1 + q^(2 n - 1))]^8]; L = 2 * Sqrt[16 q Product[(1 + (1/2)^(8 n))/(1 + (1/2)^(8 n - 4))]^2]; K = NIntegrate[1/Sqrt[(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)], {t, 0, 1}]; {k, L, K} // N
Out[5]:= {0.796265, 0.892337, 1.98815}
```

因此，所寻找的共形映射形如：

```
In[2]:= f[z_] := Sqrt[0.796265] * JacobiSN[2 I * 1.98815 / Log[2 z] + 1.98815, 0.796265^2];
Out[2]:= f[z_] := Sqrt[0.796265] * JacobiSN[2 I * 1.98815 / Log[2 z] + 1.98815, 0.796265^2];
```

此映射图像演示如下：



例24.3.8 将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a^2 - b^2 = 1, z = x + i y$ ，的内部区域共形地映成单位圆盘区域 $\{|z| < 1\}$ 。

练习：说明函数 $\zeta = \operatorname{Arcsin} z$ 将上半椭圆型区域共形地映成了长方形区域 $\{\frac{-\pi}{2} < \operatorname{Re} \zeta < \frac{\pi}{2}, 0 < \operatorname{Im} \zeta < c\}$ ，其中 $a = \cosh c, b = \sinh c$ ，且有边界点对应

Out[23]=

z	0	$-a$	a
ζ	0	$-\frac{\pi}{2} + ic$	$\frac{\pi}{2} + ic$

取模参数 $k \in (0, 1)$ 使得 $\frac{K'(k)}{2K(k)} = \frac{c}{\pi}$ 。此时，对应的母参数为 $q = e^{-2c} = \frac{a-b}{a+b}$ 。

练习：验证 $w = \operatorname{sn}(\frac{2K(k)\zeta}{\pi}; k)$ 将长方形区域 $\{\frac{-\pi}{2} < \operatorname{Re} \zeta < \frac{\pi}{2}, 0 < \operatorname{Im} \zeta < c\}$ 映成了上半平面，并且有边界点对应：

Out[29]=

ζ	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} + ic$	$\frac{\pi}{2} + ic$
w	0	-1	1	$-\frac{1}{k}$	$\frac{1}{k}$

因此，复合映射 $w = \operatorname{sn}(\frac{2K(k)}{\pi} \operatorname{Arcsin} z; k)$ 将上半椭圆区域共形地映成了上半平面

并且有如下边界点的对应关系，

Out[26]=

z	0	$-a$	a
w	0	$-\frac{1}{k}$	$\frac{1}{k}$

接着需要寻找将上半平面共形地映成上半圆盘的映射。

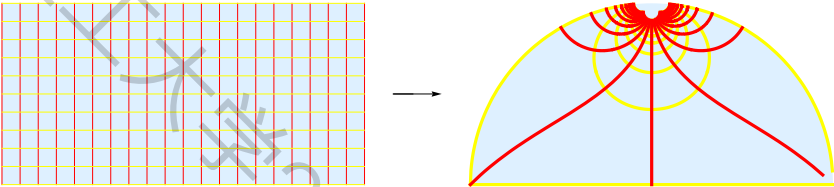
练习：验证映射 $w_1 = \frac{1-\sqrt{1-w^2}}{w}$ (适当选取平方根的全纯分支)将上半平面映成了上半单位圆盘而且有边界点的对应关系

Out[27]=

w	0	-1	1
w_1	0	-1	1

此映射演示图如下：

Out[57]=



综上所述，我们可以得知复合映射

$$w_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - k^2 \left(\operatorname{sn}\left(\frac{2K(k)}{\pi} \operatorname{Arcsin} z; k\right)\right)^2}}{k \operatorname{sn}\left(\frac{2K(k)}{\pi} \operatorname{Arcsin} z; k\right)}$$

将上半椭圆区域映成了上半单位圆盘而且将长半轴映成了直径并满足边界点对应关系：

Out[58]=

z	0	$-a$	a
w_1	0	-1	1

利用施瓦茨对称原理可知，它可以延拓成将整个椭圆区域共形地映成单位圆盘的共形映射。我们给出 $a = 2, b = 1$ 时的映射实现演示。此时，需要先计算参数 $q, k, K(k)$ 。

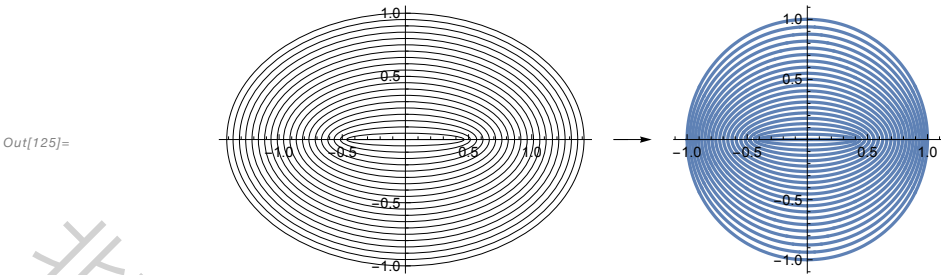
In[126]: $q = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}; k = \operatorname{N}\left[\sqrt{\frac{16q}{1+q^2}} \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+q^{2n}}{1+q^{2n-1}}\right)^8\right]; K = \operatorname{NIntegrate}\left[\frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}, \{t, 0, 1\}\right]; \{k, K\}$

Out[126]= {0.970821, 2.8411}

因此，所寻求的映射(近似)形如

In[114]: $w[z_] := \frac{1 - \sqrt{1 - .970821^2 (\operatorname{JacobiSN}[2 * \frac{2.8411}{\pi} \operatorname{ArcSin}[z], .970821^2])^2}}{.970821 * \operatorname{JacobiSN}[2 * \frac{2.8411}{\pi} \operatorname{ArcSin}[z], .970821^2]}$;

此映射图像演示如下：



思考题：利用定理24.3.6验证所寻找的共形映射也可以由下述函数实现：

$$w = \sqrt{k(q)} \operatorname{sn} \left(\frac{2 K(k)}{\pi} \operatorname{Arcsin} z; q \right), \quad q = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2.$$